SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
Fakultet elektrotehnike i računarstva

Preddiplomski studij

Javna pokretna mreža

6.

Koncepcija nekontinuirane emisije,

modovi rada MS-a, odlazni poziv, dolazni poziv, upravljanje pokretljivošću

Ak.g. 2026./2027.

3.11.2026.

Teme predavanja

- Koncepcija nekontinuirane emisije (DTX)
- Modovi rada MS-a
- Upravljanje pokretljivošću
- Odlazni poziv
- Dolazni poziv
- Upravljanje pokretljivošću
  - Registracijska procedura
  - Ažuriranje lokacije korisnika

Koncepcija nekontinuirane emisije (DTX)

- DTX je postupak gašenja emisije odašiljača u trenucima pauza u govoru (koristi se VAD – *Voice Activity Detection*), što doprinosi smanjenju potrošnje baterija MS-a i smanjenju interferencijskih smetnji u radijskoj vezi
- pretpostavljajući prosječnu aktivnost govora od 50% omogućeno je značajno smanjenje smetnji
- osnovni problem je kako razlikovati između govora i šumova, uz što manje aktiviranja s pogrešnim šumom i izobličavanja naglih glasnih govornih impulsa
- dodatni problem su bešumni neaktivni intervali, jer sugovornik može pomisliti da je veza prekinuta (u prijamniku se stoga namjerno uvodi tzv. komforni šum)

Dedicated Mod

- označava stanje u kojem mobilna postaja (telefon) ima aktivnu vezu s mrežom i zauzima fizički kanal, koji sadrži barem 2 logička kanala, uzlazni i silazni
- mreža daje sve važne parametre za podržavanje i kontrolu veze, kao i podatke o ćeliji u kojoj se veza ostvaruje

Idle Mod

- označava stanje u kojem je MS uključena, ali u stanju mirovanja, kad nema ostvarenu aktivnu vezu s mrežom
- MS mora u određenom ritmu pratiti tzv. *paging* kanal, kako bi mogla primiti dolazni poziv ili SMS
- MS i u *idle* stanju može promijeniti ćeliju. Tu promjenu moramo razlikovati od promjene za vrijeme razgovora koju zovemo prekapčanje (*handover*)
- u *idle* stanju mobilna stanica sama odlučuje o promjeni ćelije

Upravljanje pokretljivošću

- Temelji se na dvjema lokacijskim bazama podataka: HLR i VLR

  HLR – mora imati zapisanu trenutnu lokaciju korisnika (adresu VLR-a u čijem se području korisnik trenutno nalazi)

  VLR – mora imati podatke o pretplatniku prebačene iz njegovog HLR-a

- Mreža nadzire uključivanje (*Attachment*) i isključivanje (*Detachment*) MS-a
- Nakon uključivanja MS-a slijedi:

  - utvrđivanje u kojoj se ćeliji trenutno nalazi

  - provjera autentičnosti i identitet opreme

  - registracija lokacijske informacije u VLR-u

- Registracija (*Registration*) se obnavlja periodički i kod promjene lokacije
- Kod promjene lokacijskog područja lokacijska informacija u dotadašnjem VLR-u se briše i upisuje u novi VLR

Upravljanje pokretljivošću

LAI (*Location Area Identity*)

- U GSM-u svako lokacijsko područje ima svoj hijerarhijski organizirani i međunarodno jedinstveni identifikacijski broj LAI ili LAC – *Location Area Code*.
- Da bi MS u području nekog BTS-a saznala gdje se nalazi, BTS šalje LAI u BCCH logičkom kanalu.
- Ako MS primi nepoznati LAI, znači da je promijenila lokacijsko područje, te traži obnovu podataka o svojoj lokaciji (*location update*). Podaci u HLR-u i VLR-u se tada mijenjaju.
- Ako se mora proslijediti poziv MS-u, može se na osnovu MSRN pronaći za MS zaduženi MSC, koji upitom kod područnog VLR-a dobije važeću LAI informaciju o lokaciji MS-a.
- Na osnovu grupnog poziva (*paging*) preko svih BTS-ova lokacijskog područja poziv dođe do MS, koja potvrdi prijem poziva. Tako MSC saznaje točnu lokaciju MS i omogući prespajanje poziva u njenu trenutnu ćeliju.

Slučajni pristup u GSM mreži

Slučajni pristup se koristi pri aktivnostima

⇒ potaknutima od mreže

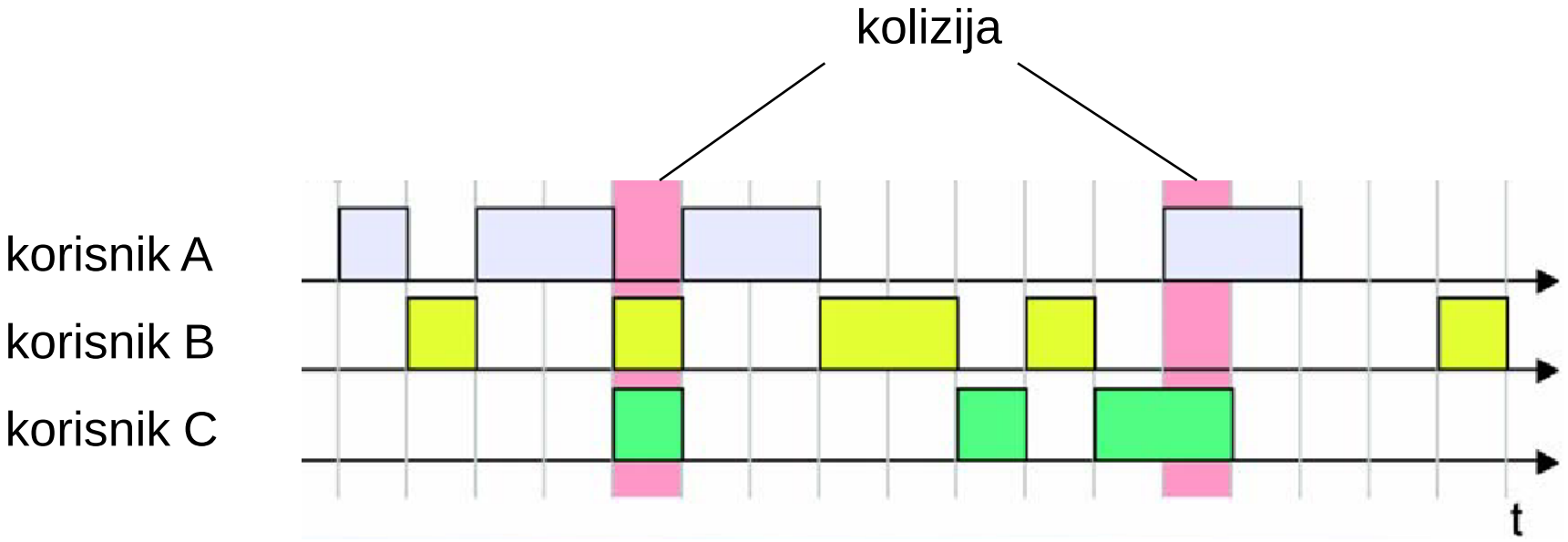
- pozivanje (*paging*), npr. za dolazni poziv u GSM mreži
- MS se javlja putem RACH

⇒ aktivnostima potaknutim od MS-a

- IMSI attach, IMSI detach (prijava i odjava MS-a na mrežu)
- ažuriranje lokacijske informacije u GSM ili GPRS
- odlazni poziv iz GSM mreže
- SMS (*Short Message Service*) slanje poruke

Slučajni pristup u GSM mreži

1. MS šalje pristupni burst preko zajedničkog kontrolnog kanala RACH (*Random Access CHannel*) koristeći *Slotted Aloha* načelo (postoji mogućnost kolizije ⇔ ponovljeni prijenos)

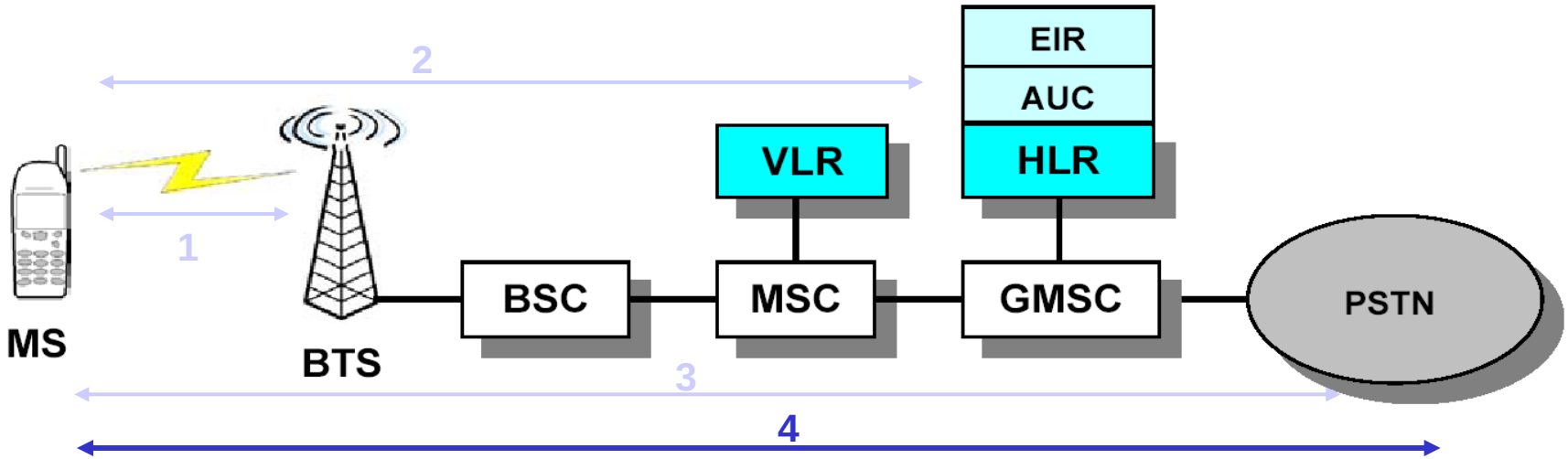


Slučajni pristup u GSM mreži

2. Nakon detekcije pristupnog bursta, mreža (BSC) vraća ”*Immediate Assignment*” poruku koja uključuje slijedeće informacije:
   - parametri dodijeljenog fizičkog kanala (frekvencija nositelja, vremenski odsječak) u kojem je smješten pridruženi SDCCH (*Stand-alone Dedicated Control Channel*) kanal
   - parametar *Timing Advance* (za ispravno namještanje vremenskog odsječka)

3. MS nakon toga šalje poruku na dodijeljenom SDCCH kanalu, indicirajući razlog pristupanja mreži

Odlazni poziv (prema drugoj pokretnoj ili fiksnoj mreži)



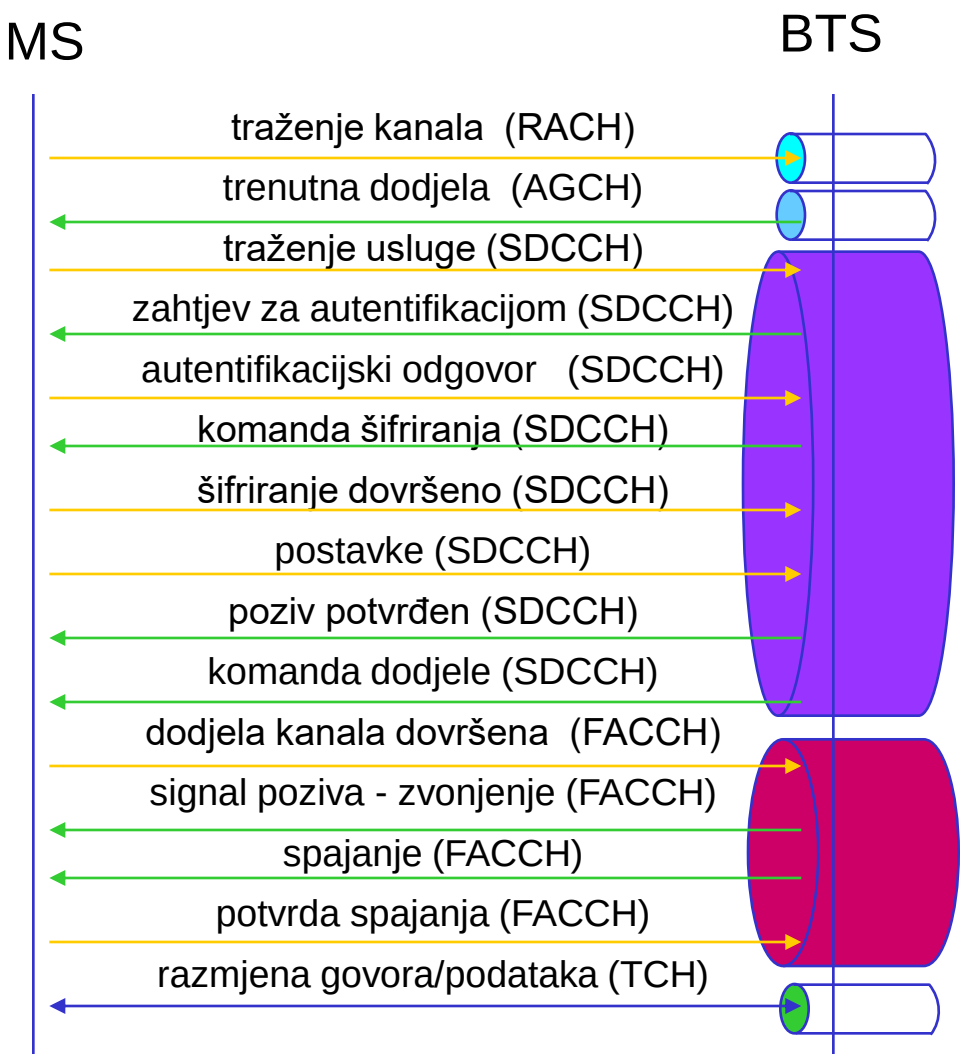
1 – MS traži pristup BTS-u preko RACH kanala → BTS šalje poruku o dodijeljenom kanalu (AGCH)

2 – MS se kontrolnim kanalima povezuje s AUC i EIR (ili s VLR ako su u njemu već potrebni podaci) radi provjere autentičnosti i identiteta, te uz daljnje korištenje kriptografske zaštite (*ciphering*)

3 – Signalizacijom između MS – BTS – BSC – MSC – GMSC – druga mreža, pristupa se drugom korisniku koji se poziva

4 – Nakon javljanja pozivanog korisnika uspostavlja se komunikacija dodijeljenim prometnim kanalom

Odlazni poziv (prema drugoj pokretnoj ili fiksnoj mreži)



GSM kontrolni kanali **CCCH:**

- **RACH** - *Random Access CHannel* - uzlazna veza
  – MS ih koristi za slanje zahtjeva za pristupanje na mrežu/ ažuriranje lokacije/ SMS. To je slotted Aloha kanal, pa postoji mogućnost kolizije više korisnika zbog istovremenog pristupa kanalu.
- **AGCH** - *Access Grant CHannel* – silazna veza
  – daje MS-u informaciju o dodjeli prometnog kanala TCH ili SDCCH kanala
- **PCH** - *Paging CHannel* – silazna veza
  – za obavještavanje korisnika o dolaznom pozivu ili SMS-u, te slanje paging poruka MS-ovima. Paging poruka sadrži identifikacijski broj mobilnog pretplatnika kojeg mreža želi kontaktirati. Ako MS identificira svoj vlastiti IMSI broj, javlja se

GSM kontrolni kanali **DCCH:**

Kao TCH, mogu biti dodijeljeni bilo kojem vremenskom odsječku

- **SDCCH** - *Stand-alone Dedicated Control Channel*
  - privremeni kanal za signalizaciju, prije dodjele TCH,
  - autentifikacijske poruke, registracija, dodjela resursa (frekvencija nositelja i vremenski odsječak), SMS
- **SACCH** - *Slow-Associated Control Channel*
  - egzistira zajedno sa TCH (isti fizički kanal)
  - prema MS-u: BTS šalje instrukcije za podešavanje dozvoljene snage odašiljača, parametre za TA (*timing advance*)
  - Od MS-a: izmjerena razina i kvaliteta Rx signala unutar ćelije, te razina signala iz susjednih ćelija (**kontinuirano za cijelo vrijeme poziva**)
- **FACCH** - *Fast-Associated Control Channel*
  - za hitne poruke (npr. zahtjev za prekapčanje veze - *handover*)
  - koristi vremenske odsječke od TCH

Odlazni poziv (prema drugoj pokretnoj ili fiksnoj mreži): PRISTUP MREŽI



CCCH (RACH) / RR
CHAN_REQ *[svrha, refer.]*

I / CCM / **CHAN_RQD**
[CHAN_REQ, TA, FN]

I / DCM / **CHAN_ACT**
[tip, BS/MS snaga, DTX?]

I / DCM / **CHAN_ACT_ACK**
[broj okvira]

I / CCM / **IMM_ASS_CMD**
[TA, kanal, refer., FN]

CCCH (AGCH) / RR
IMM_ASS_CMD
[TA, kanal, refer., FN]

SDCH / SABM / MM
CM_SERV_REQ *[MS podaci]*

I / RLM / EST_IND
CM_SERV_REQ *[MS podaci]*

SDCH / UA / MM
CM_SERV_REQ *[MS podaci]*

I / RLM / EST_IND
CM_SERV_REQ

- MS traži od BSC dodjeljivanje kontrolnog kanala. BTS dekodira **CHAN_REQ**, računa udaljenost MS (TA) i šalje podatke u obliku CHAN_REQ BSC-u. Svrha traženja sadržana je u CHAN_REQ (odlazni poziv, MOC - *Mobile Originated Call*)

- prijamom i obradom **CHAN_RQD**, BSC javlja BTS-u koji tip kanala i broj okvira treba dodijeliti (**CHAN_ACT**)

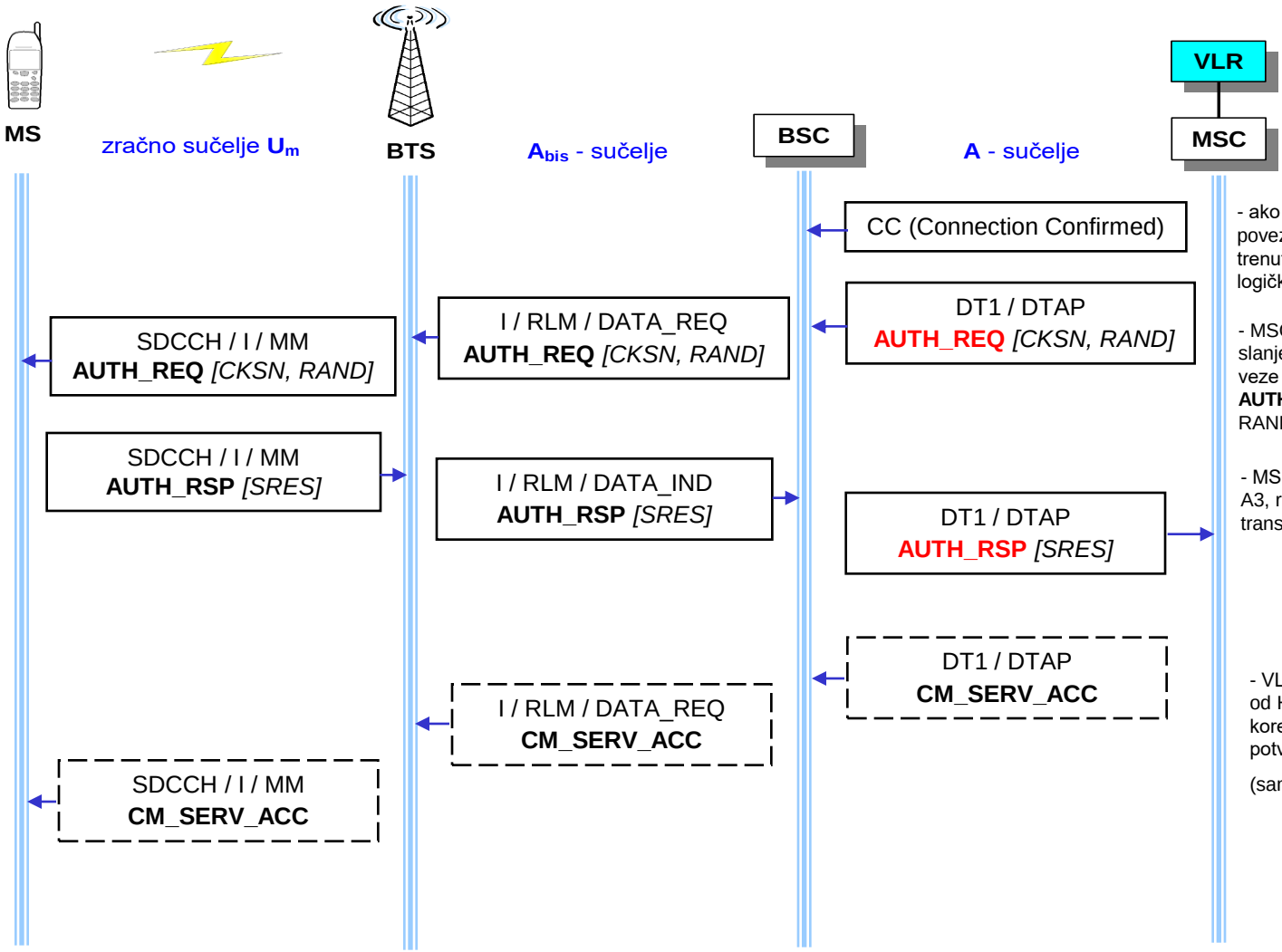
- BTS potvrđuje prijam i provedbu **CHAN_ACT** porukom **CHAN_ACT_ACK**

- BSC šalje **IMM_ASS_CMD** poruku koja aktivira prije rezervirani kanal. BTS šalje ovu informaciju MS-u na AGCH kanalu.

MS pronađe "svoju" **IMM_ASS_CMD** prema *Request Reference*, koja je već sadržana u **CHAN_REQ**.

- slanjem **SABM**, MS traži od BTS-a povezivanje s drugim slojem na LAPDm. Poruka **CM_SERV_REQ** identificira korisnika (IMSI ili TMSI) i specificira traženu uslugu. BTS potvrđuje ostvarenje veze s drugim slojem ponavljanjem CM_SERV_REQ u UA poruci (LAPDm) i istovremeno prosljeđuje informaciju na BSC. Tamo se dodaju LAC i CI, te se kao zajednička informacija šalju u MSC kao CL3I (BSSM) zapakirano u CR (SCCP). CR istovremeno služi za traženje SCCP povezivanja.

Odlazni poziv (prema drugoj pokretnoj ili fiksnoj mreži):AUTENTIFIKACIJA



- ako MSC može osigurati traženo SCCP povezivanje, na CR se odgovara sa CC. Od tog trenutka između MS i MSC/VLR ostvaruje se logička veza.

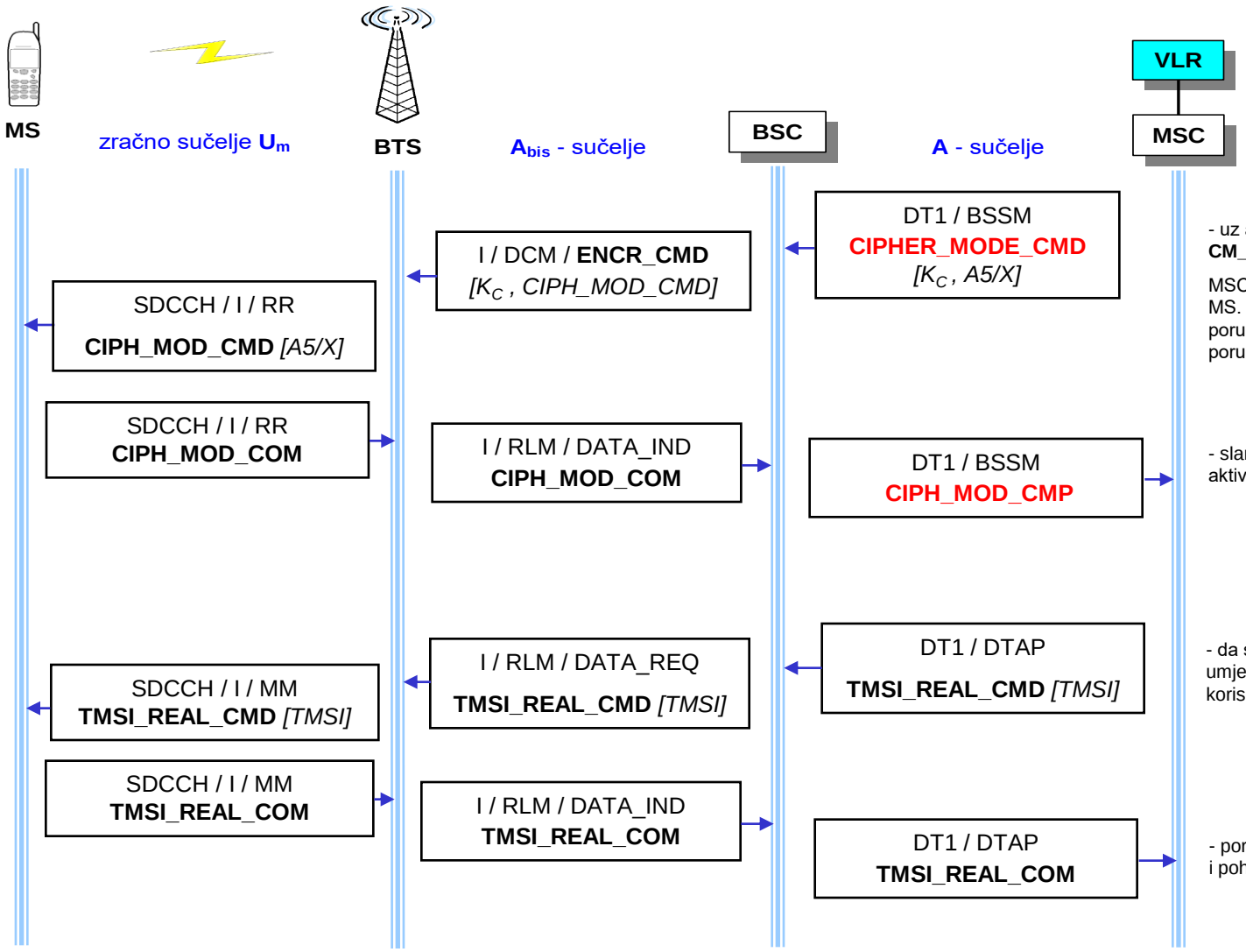
- MSC/VLR odgovaraju na **CM_SERV_REQ** slanjem **AUTH_REQ**. Ta se poruka preko SCCP veze prosljeđuje do BSC. BSC i BTS prosljeđuju **AUTH_REQ** MS-u. Najvažniji u poruci je parametar RAND.

- MS (SIM) izračunava iz RAND i Ki, korištenjem A3, rezultat SRES, kojeg kao **AUTH_RESP** šalje transparentno u MSC/VLR.

- VLR uspoređuje SRES sa vrijednošću dobivenoj od HLR-a. Ako je autentifikacijski rezultat korektan, od MSC/VLR tražena usluga se potvrđuje slanjem poruke **CM_SERV_ACC**

(samo ako nije aktiviran *Ciphering*)

Odlazni poziv (prema drugoj pokretnoj ili fiksnoj mreži): AKTIVIRANJE ŠIFRIRANJA



- uz aktiviran Ciphering, ne šalje se **CM_SERV_ACC**, nego je uključeno šifriranje.

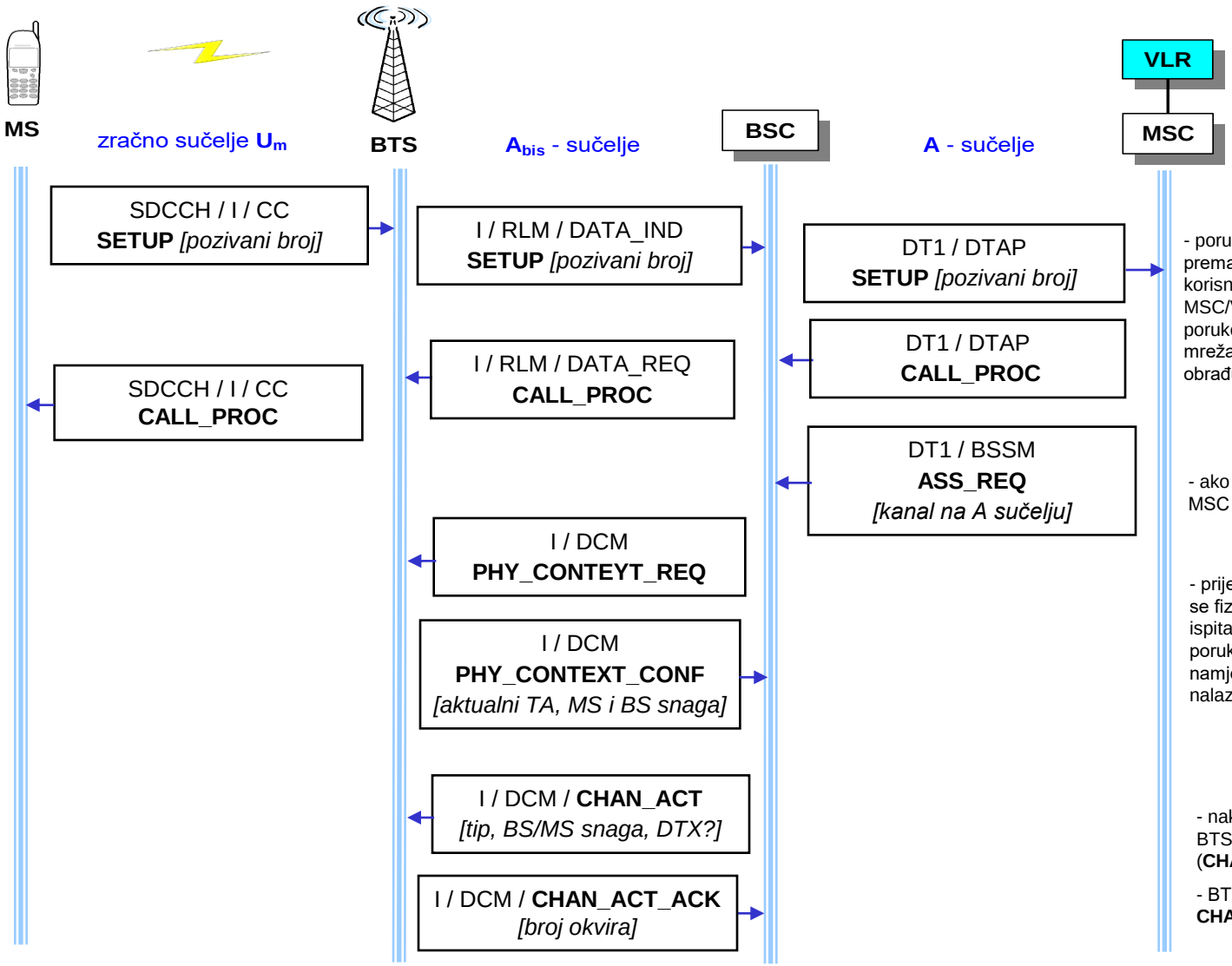
MSC/VLR šalju informaciju o šifriranju na BTS i MS. BTS izvlači svoj dio (Kc) iz **ENCR_CMD** poruke, a ostatak šalje kao **CIPH_MOD_CMD** poruku na MS. Ta poruka sadrži ključ A5/X.

- slanjem **CIPH_MOD_COM** poruke MS potvrđuje aktiviranje šifriranja.

- da se oteža praćenje korisnika, MSC/VLR umjesto IMSI dodijeljuju novi TMSI za identifikaciju korisnika, slanjem poruke **TMSI_REAL_CMD**

- porukom**TMSI_REAL_COM** potvrđuje MS prijam i pohranu novog TMSI

Odlazni poziv (prema drugoj pokretnoj ili fiksnoj mreži): USPOSTAVA POZIVA



- poruka **SETUP** prenosi se transparentno od MS-a prema MSC/VLR i sadrži broj pretplatnika kojeg korisnik poziva. Ako ta informacija postoji u MSC/VLR-u, može se (u slučaju ISDN) slanjem IAM poruke (ISUP) ostvariti veza. Slanjem **CALL_PROC** mreža potvrđuje da je IAM poslan, te da MSC obrađuje proceduru pozivanja

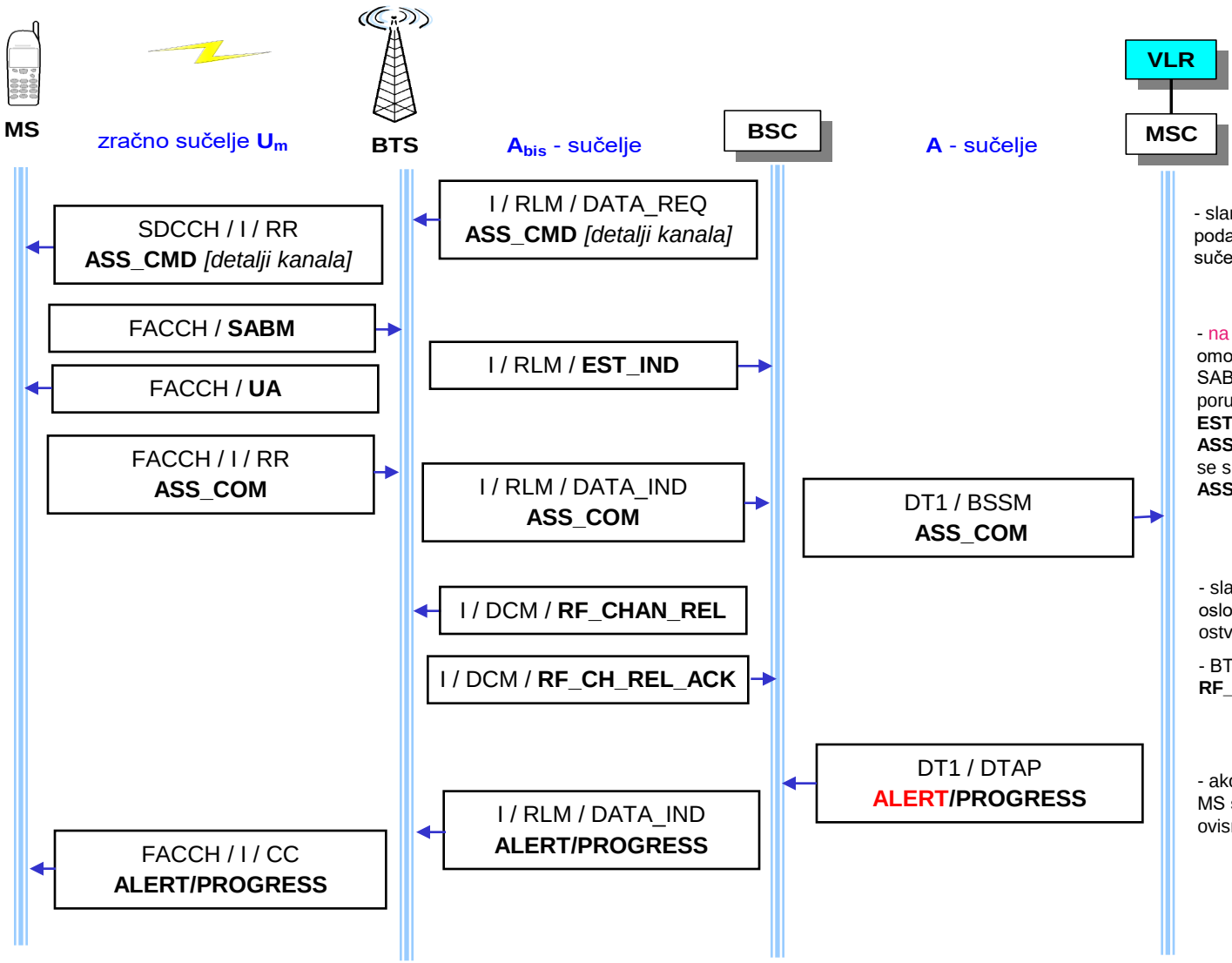
- ako nije aktiviran OACSU (*Off Air Call SetUp*), MSC šalje BSC-u u ovom trenutku **ASS_REQ**.

- prije nego BSC dodijeli TCH na Um sučelju, može se fizička situacija na zračnom sučelju još jednom ispitati i aktualizirati slanjem **PHY_CONTEXT_REQ** poruke. Posebno su važni udaljenost MS-a i namještanje snage emisije. Ove se informacije nalaze u **PHY_CONTEXT_CONF**

- nakon prijama i obrade ASS_REQ, BSC javlja BTS-u koji se tip kanala i broj treba dodijeliti (**CHAN_ACT**).

- BTS potvrđuje prijam i šalje potvrdu provedbe **CHAN_ACT_ACK.**

Odlazni poziv (prema drugoj pokretnoj ili fiksnoj mreži): DODJELA PROMETNOG KANALA



- slanjem **ASS_CMD** BSC javlja MS-u i BTS-u podatke o dodijeljenom TCH kanalu na zračnom sučelju Um. Najvažniji podaci su TRX i TS.

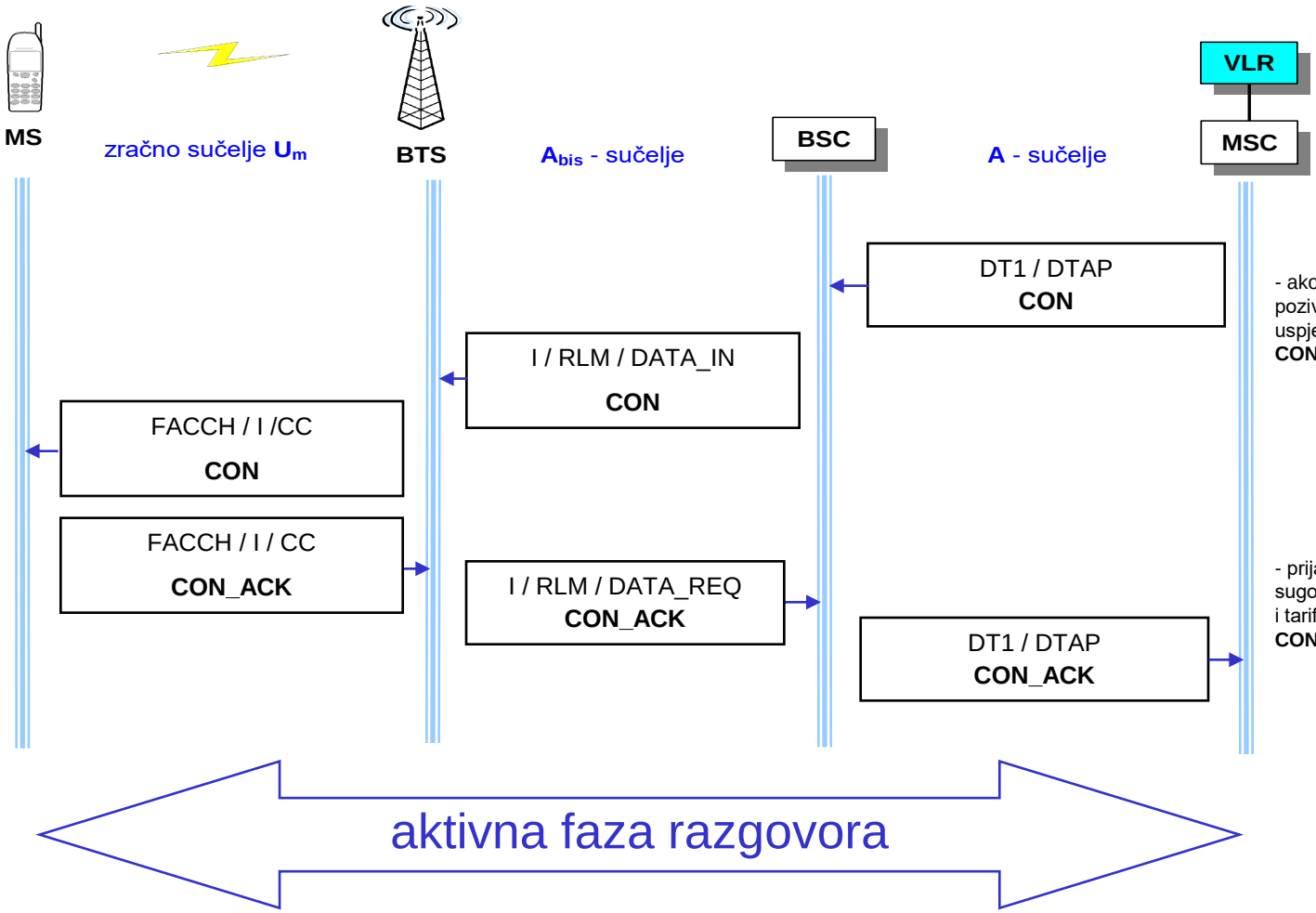
- na novom kanalu BTS čeka **SABM** od MS-a, koji omogućava LAPDm - sloj 2 vezu. Ako primi SABM, BTS potvrđuje uspostavu veze slanjem **UA** poruke. Istovremeno se ta potvrda prenosi kao **EST_IND** poruka na Abis sučelju na BSC. Slanjem **ASS_COM** poruke na kontrolnom kanalu ostvaruje se sloj 3. Tako MSC dobiva i potvrdu za **ASS_REQ**.

- slanjem **RF_CHAN_REL** poruke BSC ponovo oslobađa kontrolni kanal kojeg je koristio za ostvarenje povezivanja.

- BTS potvrđuje oslobađanje kanala s porukom **RF_CH_REL_ACK**.

- ako MSC primi ACM (ISUP) za povezivanje, na MS se šalje ili **ALERT** ili **PROGRESS** poruka, ovisno o tomu gdje se generira ton za pozivanje.

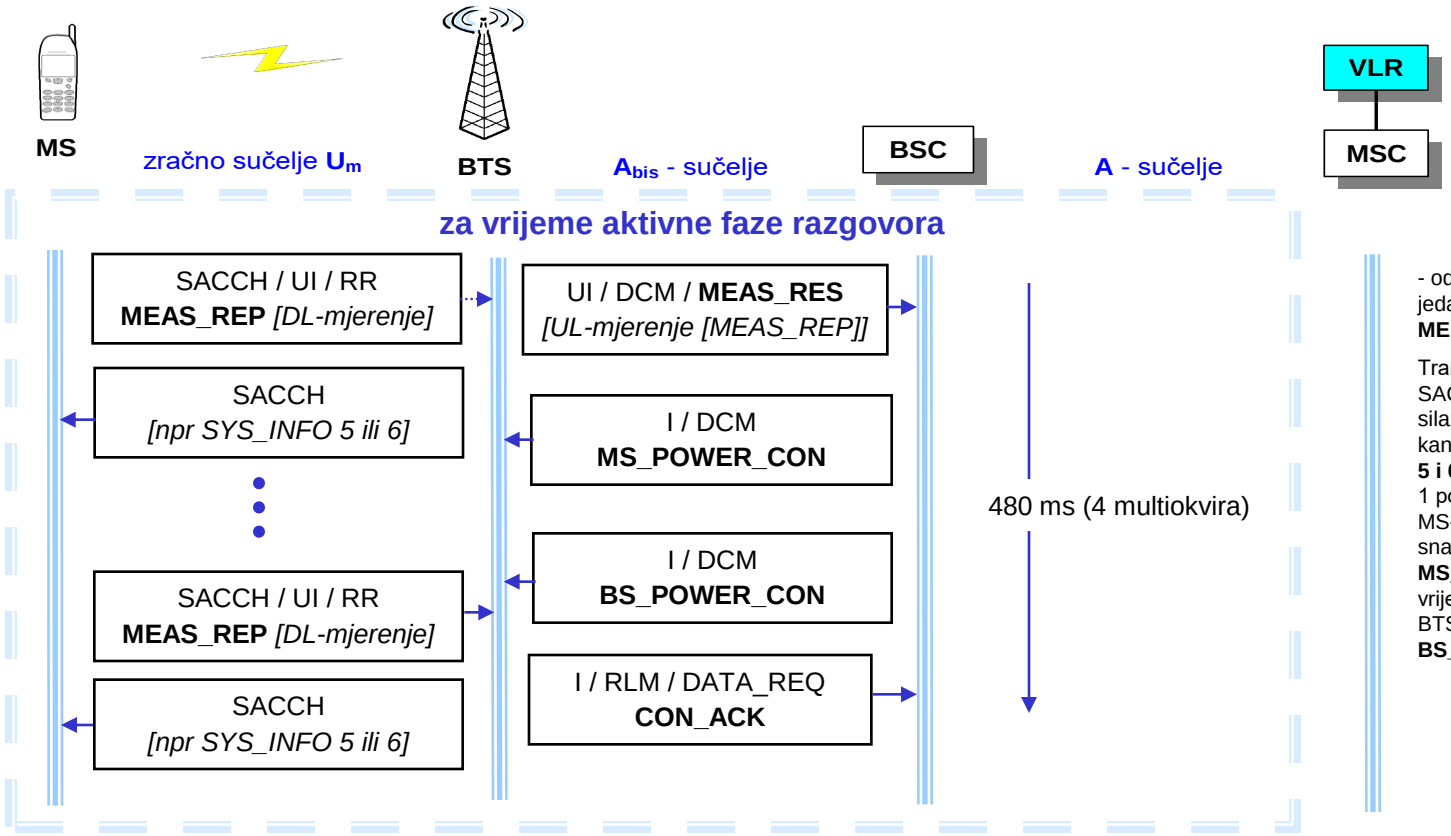
Odlazni poziv (prema drugoj pokretnoj ili fiksnoj mreži): POČETAK RAZGOVORA



- ako MSC/VLR primi ANS poruku (ISUP) od pozivanog pretplatnika, znači da je povezivanje uspjelo i da je pretplatnik "podignuo" slušalicu. **CON** poruka se transparentno šalje MS-u.

- prijamom CON poruke počinje faza razgovora sugovornika. Kao potvrdu za početak razgovora i tarifiranja MS šalje transparentno MSC/VLR-u **CON_ACK** poruku.

Odlazni poziv (prema drugoj pokretnoj ili fiksnoj mreži): MJERENJA I REGULACIJA SNAGE

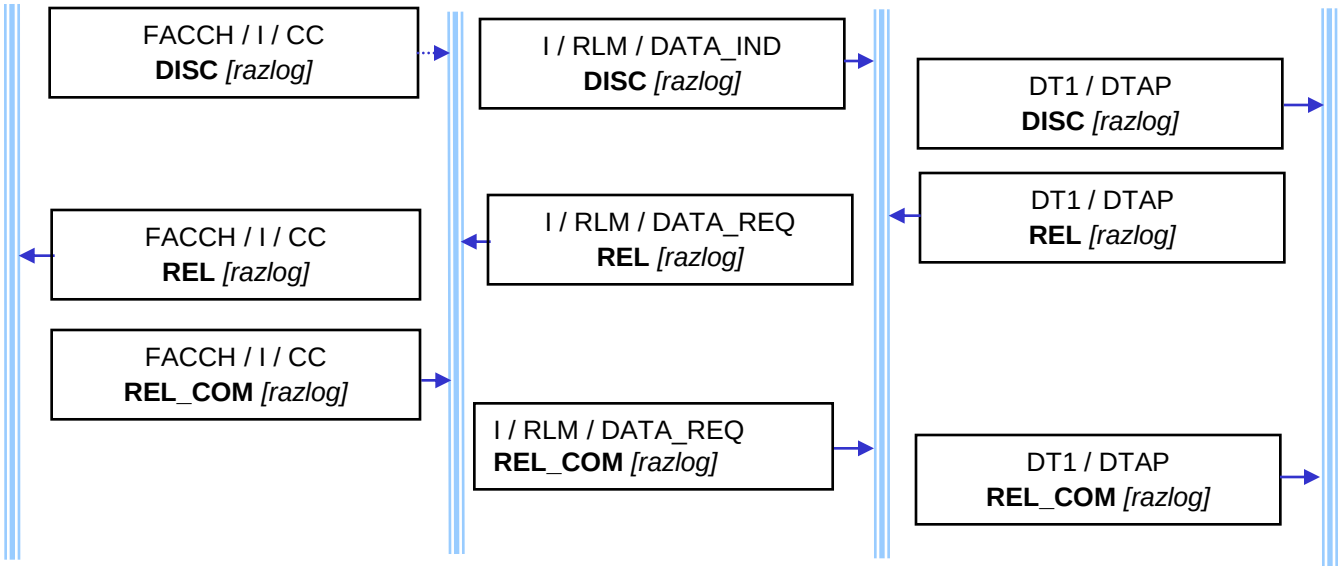


- od uspostavljanja veze izmjenjuju MS / BTS jedanput po multiokviru mjerne rezultate **MEAS_RES / MEAS_REP** prema BSC-u.

Transport preko zračnog sučelja ide po SACCH kanalu (uzlazna veza - UL). U silaznoj vezi (DL) prenosi MS-u po SACCH kanalu jedamput po multiokviru **SYS_INFOS 5 i 6.** Osim toga SACCH sadrži u dijelu sloja 1 podatke o namještenoj snazi emitiranja MS-a i aktualnu vrijednost TA. Promjena snage emitiranja MS-a regulira se preko **MS_POWER_CON** poruke od BSC-a. Isto vrijedi i za namještanje snage odašiljanja BTS-a, koje se namješta preko **BS_POWER_CON** poruke.

Odlazni poziv (prema drugoj pokretnoj ili fiksnoj mreži): PREKID POZIVA



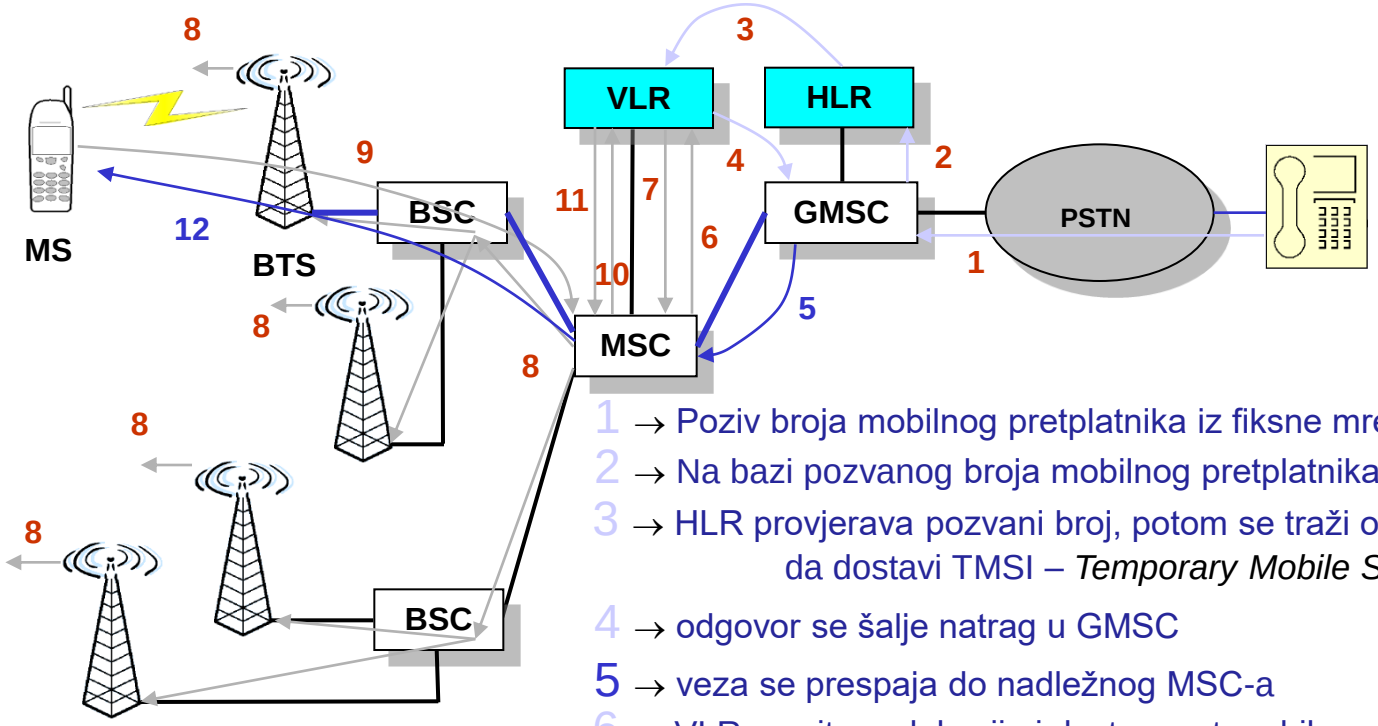


- ako se želi prekinuti uspostavljena veza, jedna strana (ovdje MS) prekida razgovor pritiskom tipke za prekid. Time se generira **DISC**-poruka koja se transparentno vodi do MSC/VLR. MSC odgovara s **REL**-porukom, koja se šalje prema MS

- primanjem **REL**-poruke, MS šalje **REL_COM**-poruku. Stizanjem poruke u MSC/VLR razgovor za *Call Control* je završen

- nakon toga treba raskinuti vezu na zračnom sučelju i osloboditi radijski kanal

Dolazni poziv



1 → Poziv broja mobilnog pretplatnika iz fiksne mreže dolazi do GMSC

2 → Na bazi pozvanog broja mobilnog pretplatnika utvrđuje se HLR

3 → HLR provjerava pozvani broj, potom se traži od mjerodavnog VLR-a da dostavi TMSI – *Temporary Mobile Subscriber Identity*

4 → odgovor se šalje natrag u GMSC

5 → veza se prespaja do nadležnog MSC-a

6 → VLR se pita za lokaciju i dostupnost mobilnog pretplatnika

7 → ako je MS dostupna, omogućava se radijski poziv

8 → radijsko pozivanje (*paging*) se ostvaruje u svim baznim postajama lokacijskog područja MSC-a

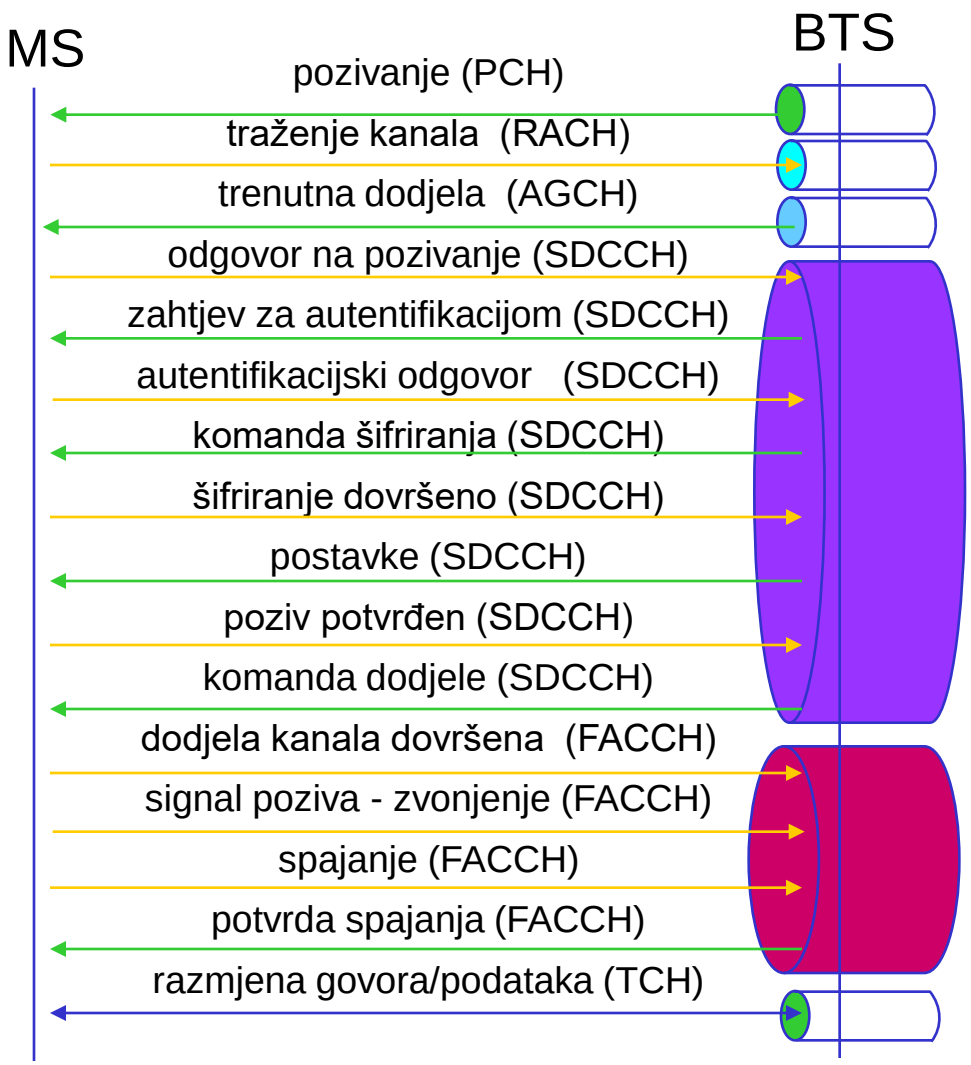
9 → odgovor mobilne stanice MS iz radijske ćelije u kojoj se trenutno nalazi

10 → provodi se cjelokupna sigurnosna procedura

11 → ako je provjera uspješna, VLR javlja MSC-u da se poziv može prespojiti do pretplatnika

12 → poziv je ostvaren

Dolazni poziv



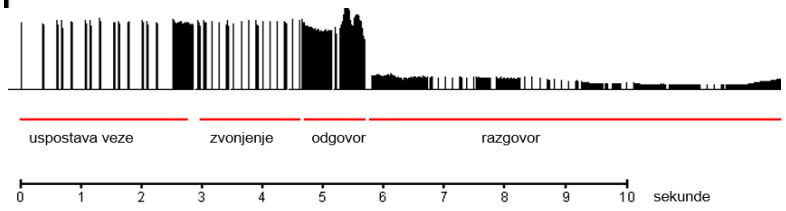
GSM kontrolni kanali **CCCH:**

- **RACH** - *Random Access CHannel* - uzlazna veza
  – MS ih koristi za slanje zahtjeva za pristupanje na mrežu/ ažuriranje lokacije/ SMS. To je slotted Aloha kanal, pa postoji mogućnost kolizije više korisnika zbog istovremenog pristupa kanalu.
- **AGCH** - *Access Grant CHannel* – silazna veza
  – daje MS-u informaciju o dodjeli prometnog kanala TCH ili SDCCH kanala
- **PCH** - *Paging CHannel* – silazna veza
  – za obavještavanje korisnika o dolaznom pozivu ili SMS-u, te slanje paging poruka MS-ovima. Paging poruka sadrži identifikacijski broj mobilnog pretplatnika kojeg mreža želi kontaktirati. Ako MS identificira svoj vlastiti IMSI broj, javlja se

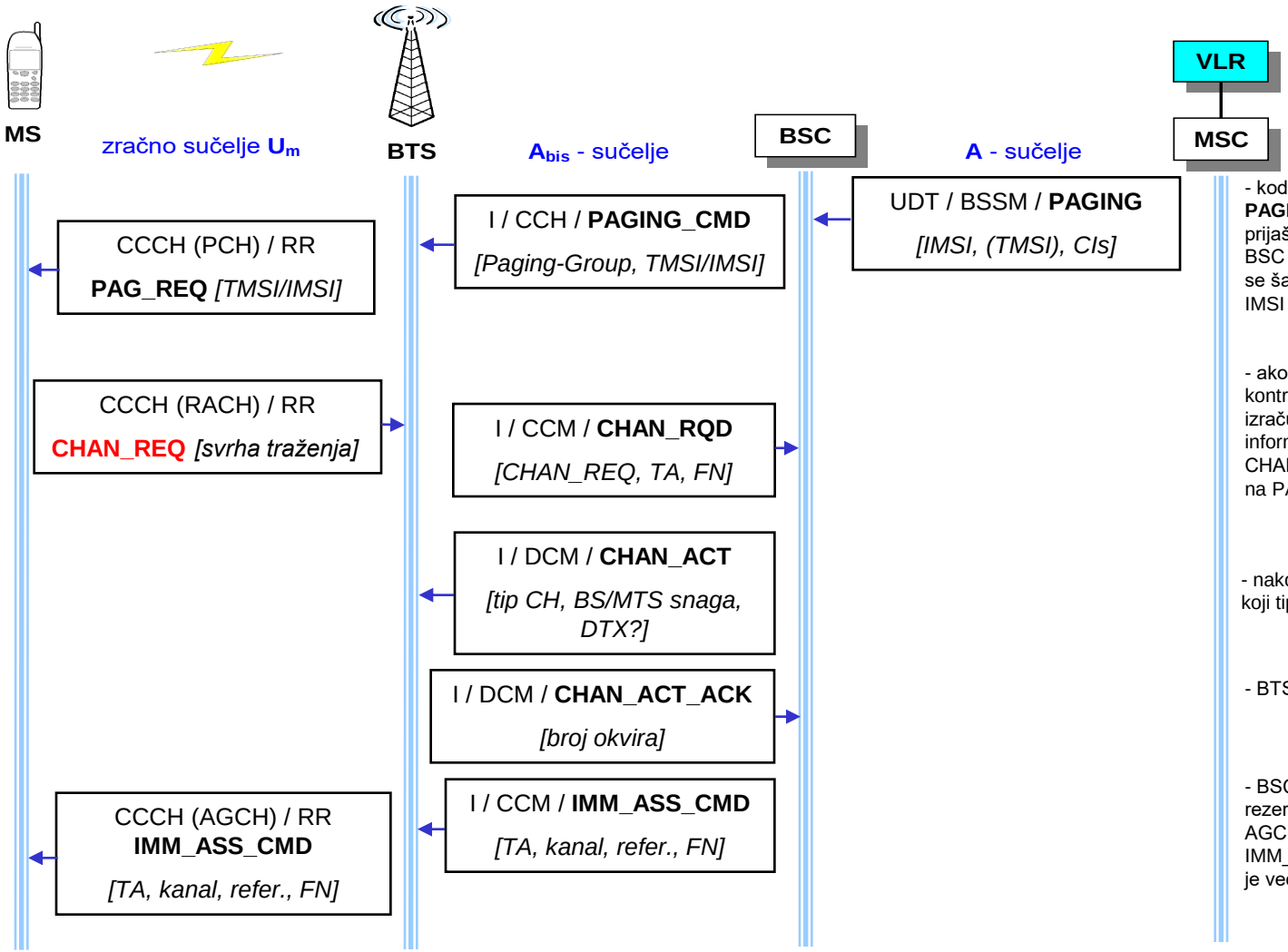
GSM kontrolni kanali **DCCH:**

Kao TCH, mogu biti dodijeljeni bilo kojem vremenskom odsječku

- **SDCCH** - *Stand-alone Dedicated Control Channel*
  - privremeni kanal za signalizaciju, prije dodjele TCH,
  - autentifikacijske poruke, registracija, dodjela resursa (frekvencija nositelja i vremenski odsječak), SMS
- **SACCH** - *Slow-Associated Control Channel*
  - egzistira zajedno sa TCH (isti fizički kanal)
  - prema MS-u: BTS šalje instrukcije za podešavanje dozvoljene snage odašiljača, parametre za TA (*timing advance*)
  - Od MS-a: izmjerena razina i kvaliteta Rx signala unutar ćelije, te razina signala iz susjednih ćelija (**kontinuirano za cijelo vrijeme poziva**)
- **FACCH** - *Fast-Associated Control Channel*
  - za hitne poruke (npr. zahtjev za prekapčanje veze - *handover*)
  - koristi vremenske odsječke od TCH



Dolazni poziv: POZIVANJE I PRISTUP MREŽI



- kod dolaznog poziva MSC/VLR traži slanje **PAGING** poruke u svim BTS-ovima koji pripadaju prijašnjim lokacijskim područjima pozivane MS. BSC generira pojedinačne **PAG_CMD** poruke, koje se šalju kao **PAG_REQ** . Ove poruke uvijek sadrže IMSI oznaku i eventualno TMSI broj korisnika.

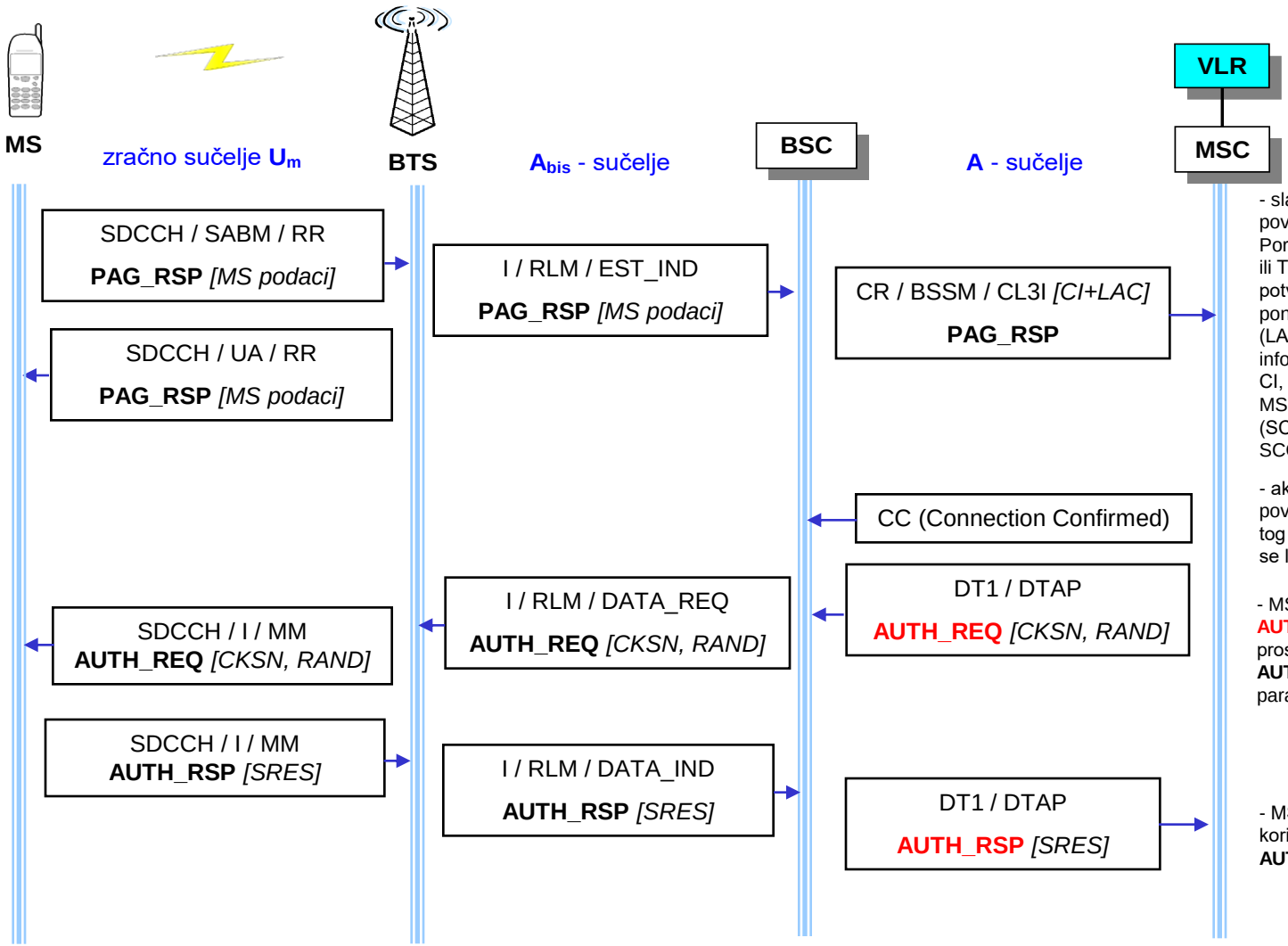
- ako je MS dostupan, traži od BSC dodjelu kontrolnog kanala. BTS dekodira **CHAN_REQ**, izračuna udaljenost MS→BTS (TA) i proslijeđuje informaciju kao **CHAN_RQD** prema BSC. Već je u CHAN_REQ bila svrha traženja - kanal za odgovor na PAGING.

- nakon prijama **CHAN_RQD**, BSC priopćuje BTS-u koji tip kanala i broj treba dodjeliti.

- BTS potvrđuje prijam i šalje **CHAN_ACT_ACK.**

- BSC šalje **IMM_ASS_CMD**, čime se aktivira prije rezervirani kanal. BTS šalje informaciju MS-u na AGCH kanalu. MS pronađe "svoju" IMM_ASS_CMD prema *Request Reference,* koja je već sadržana u CHAN_REQ.

Dolazni poziv: ODGOVOR NA POZIVANJE I AUTENTIFIKACIJA



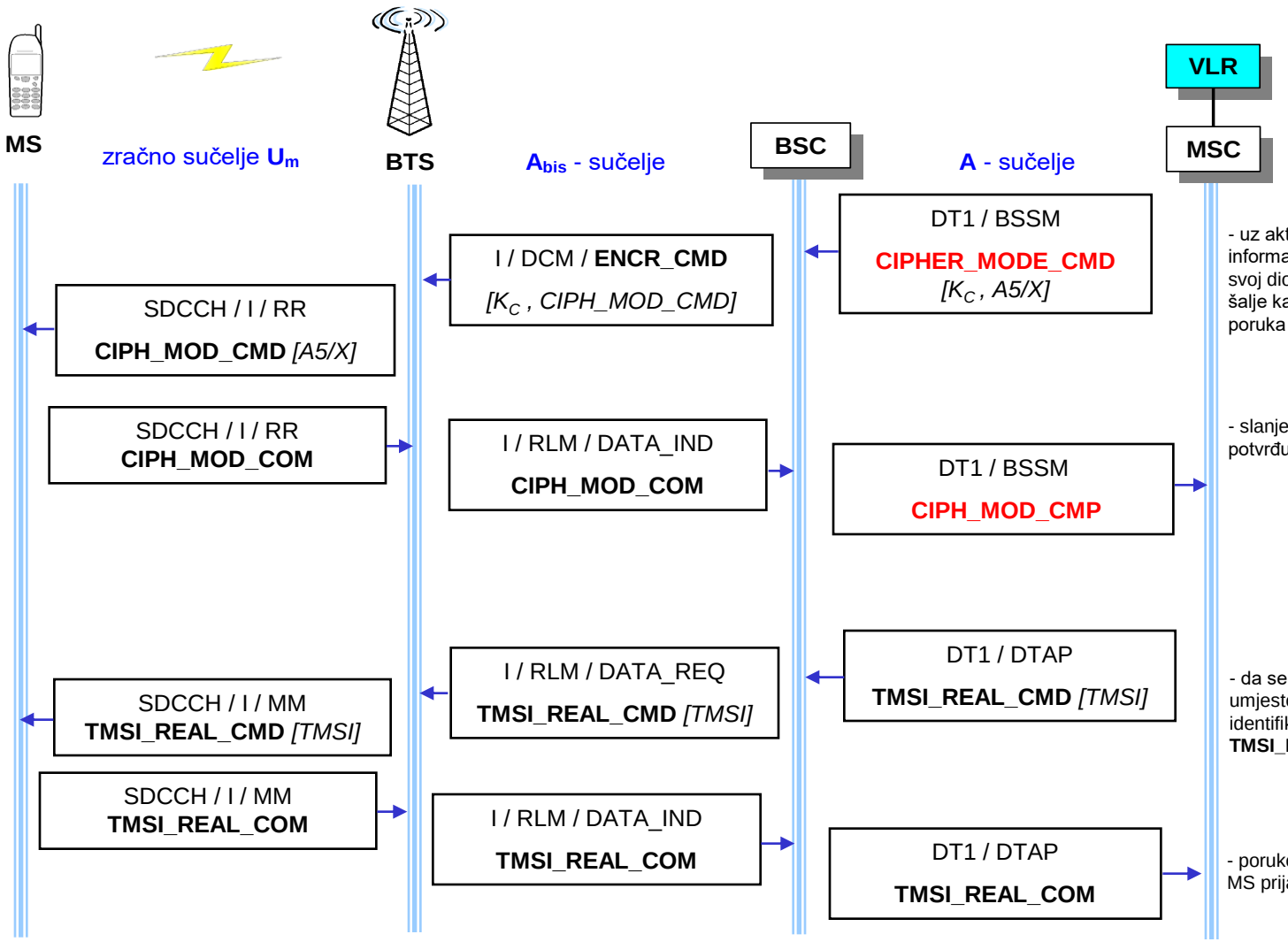
- slanjem **SABM**, MS traži od BTS-a povezivanje s drugim slojem na LAPDm. Poruka **PAG_RSP** identificira korisnika (IMSI ili TMSI) i specificira traženu uslugu. BTS potvrđuje ostvarenje veze s drugim slojem ponavljanjem PAG_RSP u UA poruci (LAPDm) i istovremeno proslijeđuje informaciju na BSC. Tamo se dodaju LAC i CI, te se kao zajednička informacija šalju u MSC kao CL3I (BSSM) zapakirano u CR (SCCP). CR istovremeno služi za traženje SCCP povezivanja.

- ako MSC može osigurati traženo SCCP povezivanje, na CR se odgovara sa CC. Od tog trenutka između MS i MSC/VLR ostvaruje se logička veza.

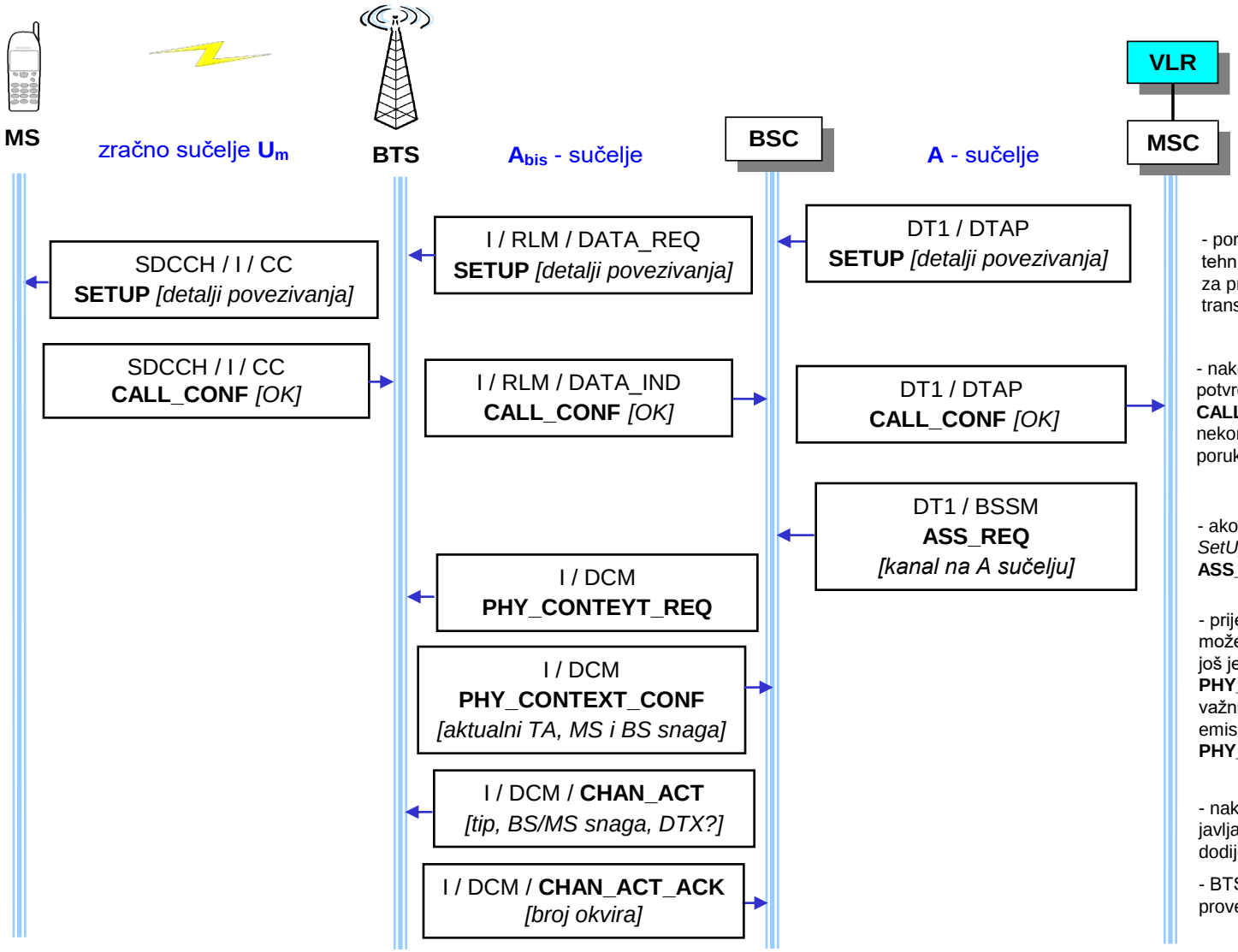
- MSC/VLR odgovaraju na **PAG_RSP** slanjem **AUTH_REQ**. Ta se poruka preko SCCP veze proslijeđuje do BSC. BSC i BTS proslijeđuju **AUTH_REQ** MS-u. Najvažniji u poruci je parametar RAND.

- MS (SIM) izračunava iz RAND i Ki, korištenjem A3, rezultat SRES, kojeg kao **AUTH_RESP** šalje u MSC/VLR.

Dolazni poziv: AKTIVIRANJE ŠIFRIRANJA



Dolazni poziv: USPOSTAVA POZIVA



- poruka **SETUP** informira MS o potrebnim tehničkim preduvjetima (*Bearer Capabilities*) za primanje poziva, te se nakon aktiviranja transparentno prenosi broj pozivatelja.

- nakon prijama i provjere SETUP poruke MS potvrđuje spremnost za povezivanje slanjem **CALL_CONF**. Ako ne može primiti poziv (zbog nekompatibilnosti *Bearer Capabilities*), šalje se poruka **REL_COM**, čime se veza prekida.

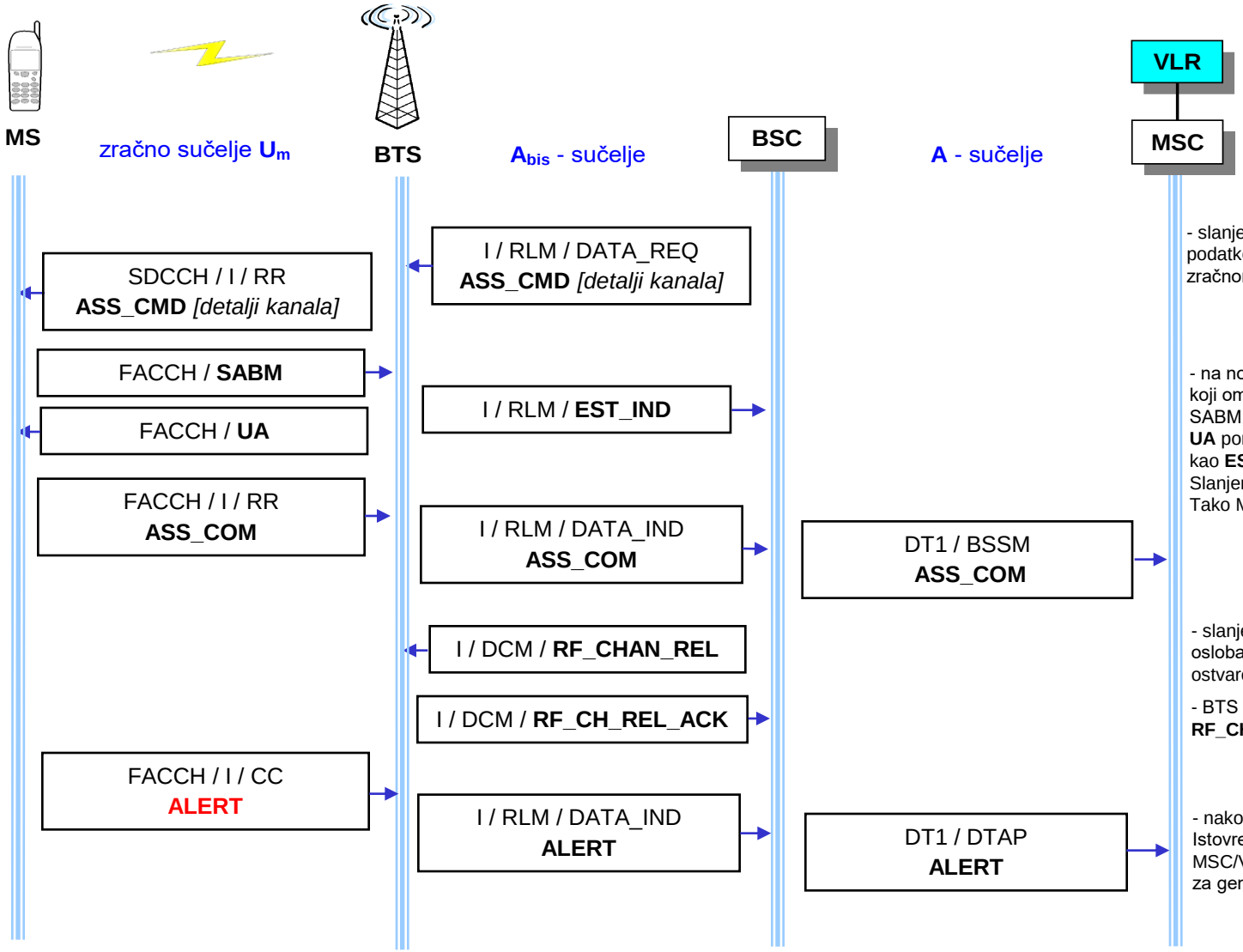
- ako nije aktiviran OACSU (*Off Air Call SetUp*), MSC šalje BSC-u u ovom trenutku **ASS_REQ**.

- prije nego BSC dodijeli TCH na Um sučelju, može se fizička situacija na zračnom sučelju još jednom ispitati slanjem **PHY_CONTEXT_REQ** poruke. Posebno su važni udaljenost MS-a i namještanje snage emisije. Ove se informacije nalaze u **PHY_CONTEXT_CONF**

- nakon prijama i obrade ASS_REQ, BSC javlja BTS-u koji se tip kanala i broj treba dodijeliti (CHAN_ACT).

- BTS potvrđuje prijam i šalje potvrdu provedbe **CHAN_ACT_ACK.**

Dolazni poziv: DODJELA KANALA I ZVONJENJE



- slanjem **ASS_CMD** BSS javlja MS-u i BTS-u podatke o dodijeljenom TCH kanalu na zračnom sučelju. Najvažniji podaci su TRX i TS.

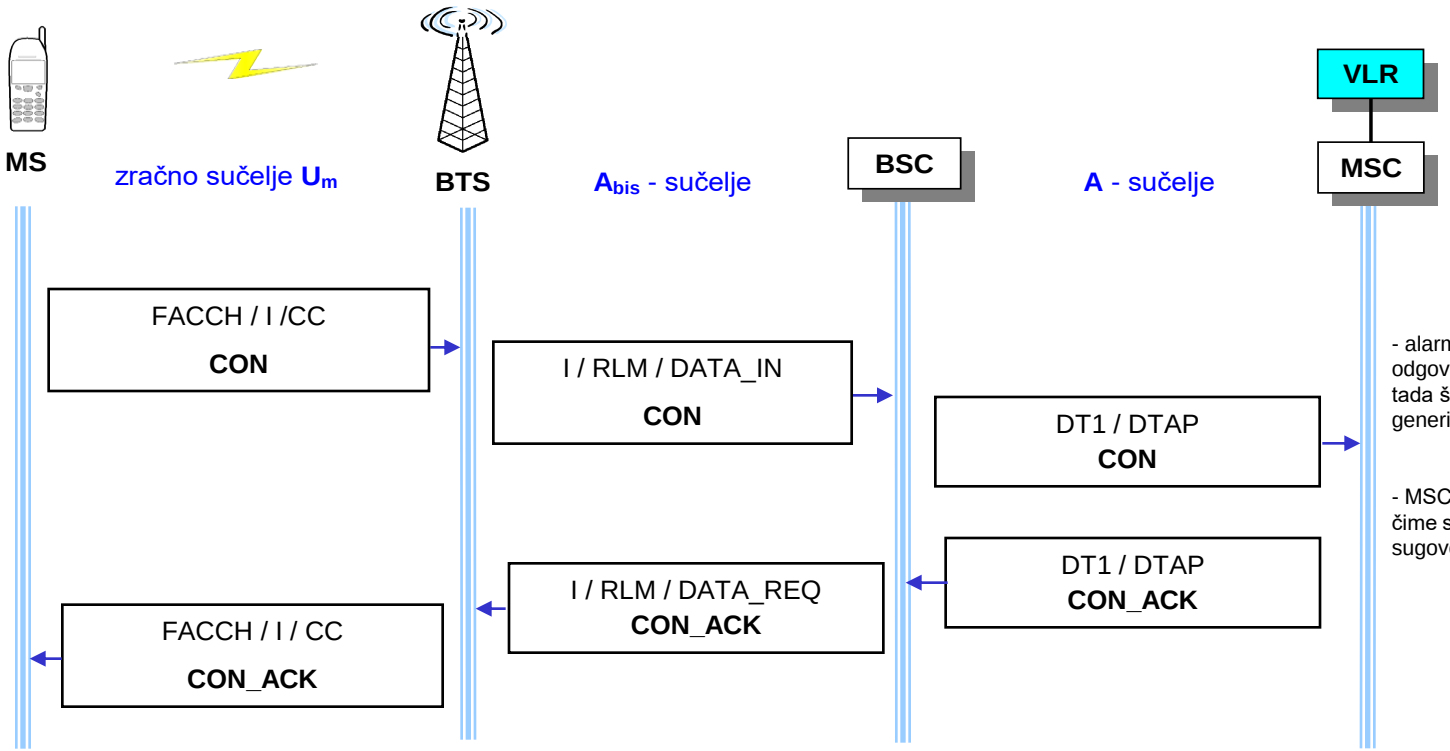
- na novom kanalu BTS čeka **SABM** od MS-a, koji omogućava LAPDm - sloj 2 vezu. Ako primi SABM, BTS potvrđuje uspostavu veze slanjem **UA** poruke. Istovremeno se ta potvrda prenosi kao **EST_IND** poruka na Abis sučelju na BSC. Slanjem **ASS_COM** poruke ostvaruje se sloj 3. Tako MSC dobiva i potvrdu za **ASS_REQ**.

- slanjem **RF_CHAN_REL** poruke BSC ponovo oslobađa kontrolni kanal kojeg je koristila za ostvarenje povezivanja.

- BTS potvrđuje oslobađanje kanala sa **RF_CH_REL_ACK**.

- nakon dodjele kanala **MS počinje "zvoniti".** Istovremeno se ALERT poruka šalje prema MSC/VLR-u. Pozivatelju se šalje ACM (ISUP) za generiranje zvuka pozivanja u slušalici.

Dolazni poziv: POČETAK RAZGOVORA



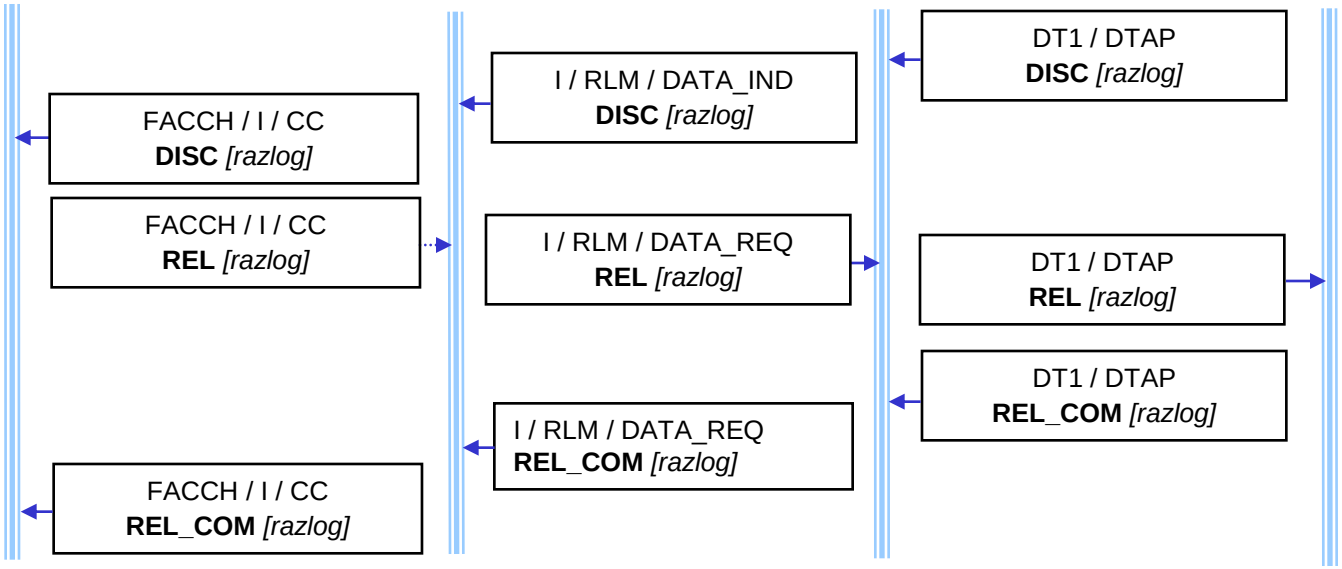
- alarmiran "zvonjenjem" MS-a, korisnik odgovara na poziv, npr. pritiskanjem tipke. MS tada šalje **CON** poruku MSC/VLR-u, koji generira **ANS** poruku PSTN mreži.

- MSC/VLR šalju MS-u i **CON_ACK** poruku, čime se uspostavlja veze i započinje razgovor sugovornika.

aktivna faza razgovora

Dolazni poziv: PREKID POZIVA



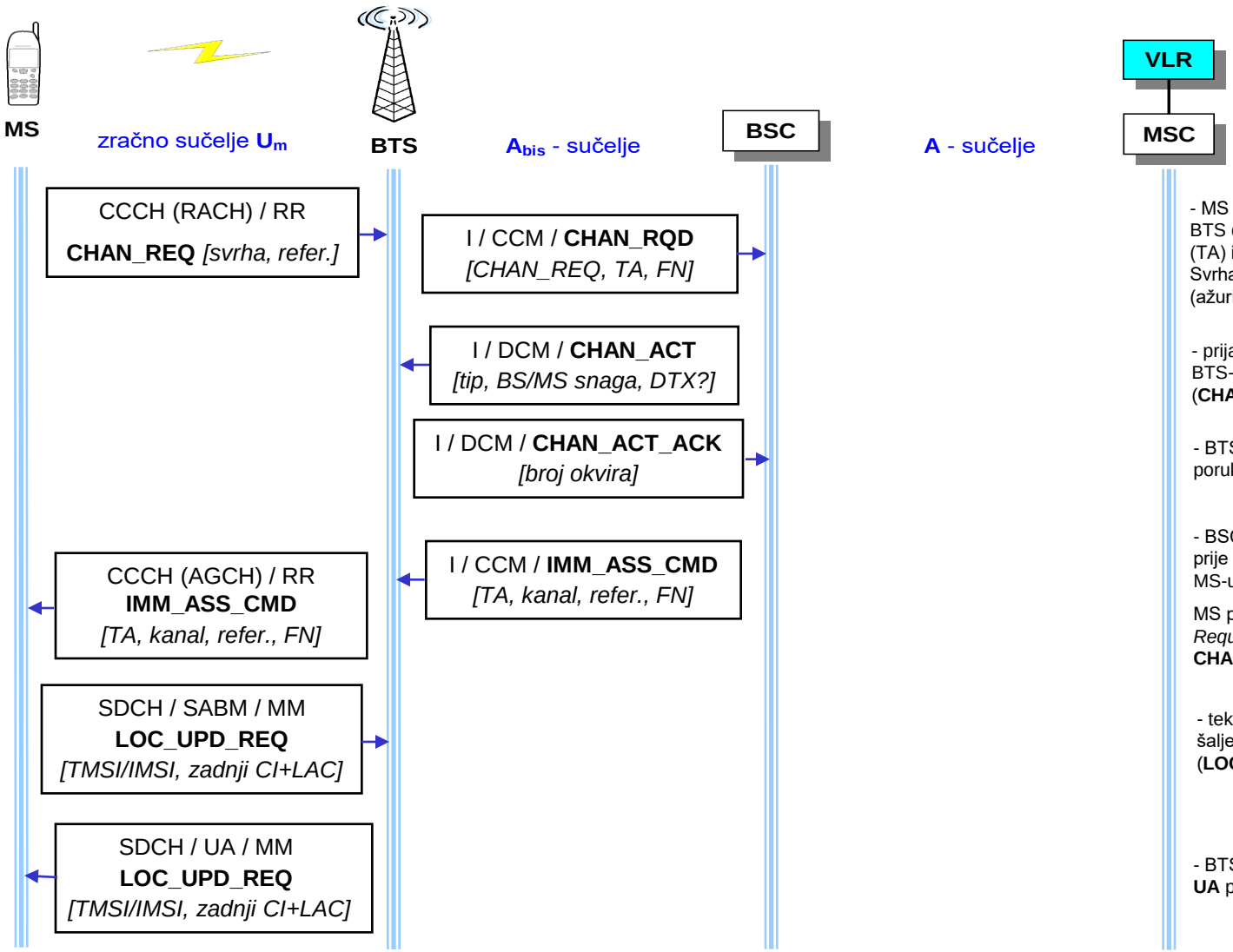


- ako se želi prekinuti uspostavljena veza, jedna strana (ovdje pozivatelj) prekida razgovor pritiskom tipke za prekid. Time se generira **DISC-**poruka koja se transparentno vodi do MS-a. MS odgovara s **REL-**porukom, koja se šalje prema MSC/VLR. Prijamom **REL_COM** na strani MS-a za CALL Control prekida se veza.

- Poruke **DISC, REL** i **REL_COM** šalju se potpuno transparentno, tako da niti RR (*Radio Resource Management*), ni MM (*Mobility Management*) do ovog trenutka neznaju za prekid veze

- nakon toga treba raskinuti vezu zračnog sučelja i SCCP resurse

Upravljanje pokretljivošću - Ažuriranje lokacije korisnika



- MS traži od BSC dodjeljivanje kontrolnog kanala. BTS dekodira **CHAN_REQ**, računa udaljenost MS (TA) i šalje podatke u obliku CHAN_REQ BSC-u. Svrha traženja sadržana je u CHAN_REQ (ažuriranje lokacije, *Location Update*)

- prijamom i obradom **CHAN_RQD**, BSC javlja BTS-u koji tip kanala i broj treba dodijeliti (**CHAN_ACT**)

- BTS potvrđuje prijam i provedbu **CHAN_ACT** porukom **CHAN_ACT_ACK**

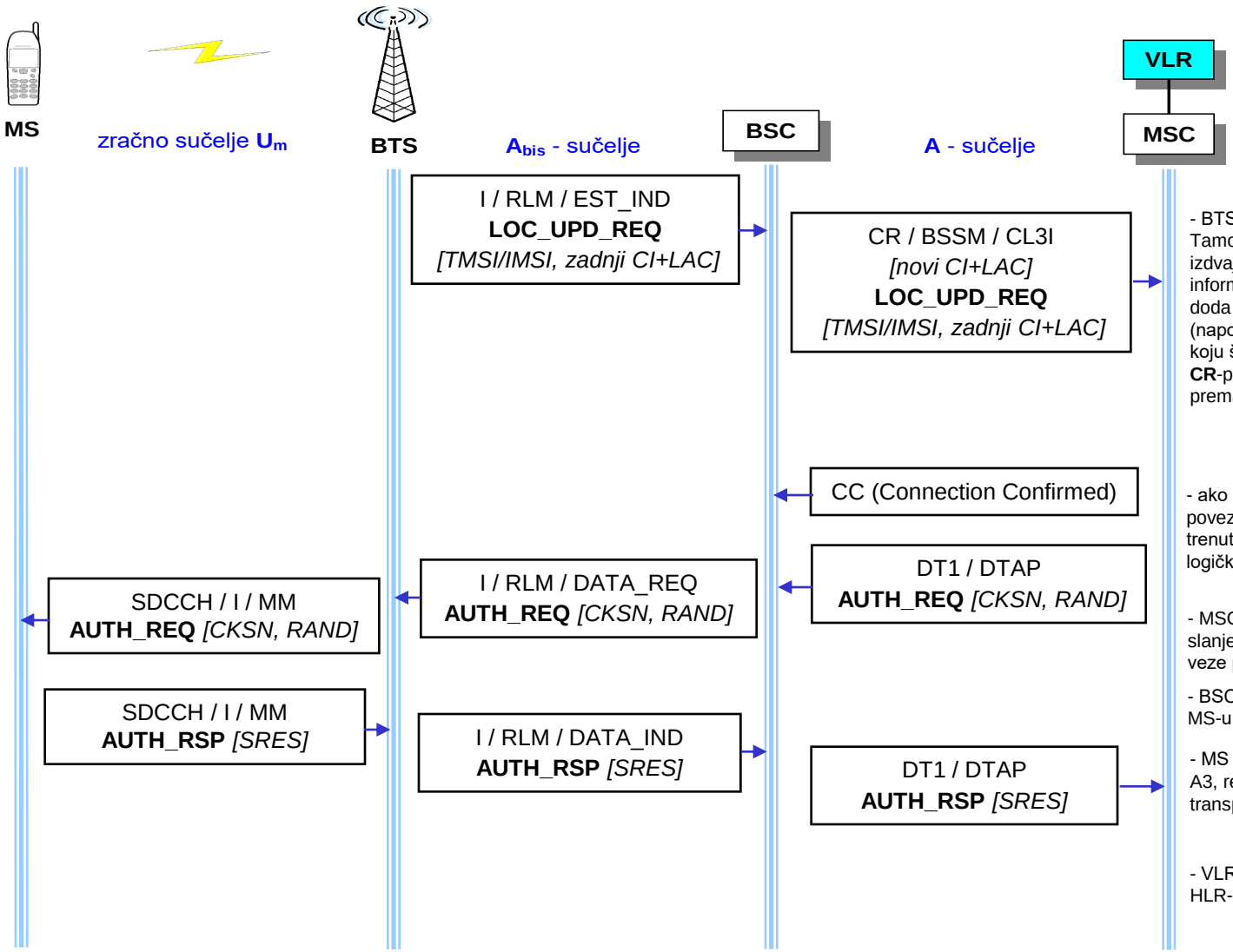
- BSC šalje **IMM_ASS_CMD** poruku koja aktivira prije rezervirani kanal. BTS šalje ovu informaciju MS-u na AGCH kanalu.

MS pronađe "svoju" **IMM_ASS_CMD** prema *Request Reference,* koja je već sadržana u **CHAN_REQ**.

- tek sada se u sloju 2 aktivira LAPDm veza. MS šalje **SABM** na BTS, koji sadrži zadnje podatke (**LOC_UPD_REQ**)

- BTS potvrđuje aktivaciju LAPDm veze slanjem **UA** poruke koja ponavlja **LOC_UPD_REQ**

Upravljanje pokretljivošću - Ažuriranje lokacije korisnika



- BTS prosljeđuje **LOC_UPD_REQ** prema BSC-u. Tamo se, iako se radi o transparentnoj MM poruci, izdvaja dio (BSC treba *Mobile Station Classmark* informaciju). BSC prepakira **LOC_UPD_REQ** i doda aktualni LAC i CI, te tako dobije CL3I poruku (napomena: LOC_UPD_REQ sadrži stari LAC I) koju šalje unutar SCCP **CR**-poruke prema MSC-u. **CR**-poruka ne zahtjeva samo LOC_UPD_REQ prema MSC-u, nego traži i uspostavu SCCP veze.

- ako MSC može osigurati traženo SCCP povezivanje, na **CR** se odgovara sa **CC**. Od tog trenutka između MS i MSC/VLR ostvaruje se logička veza.

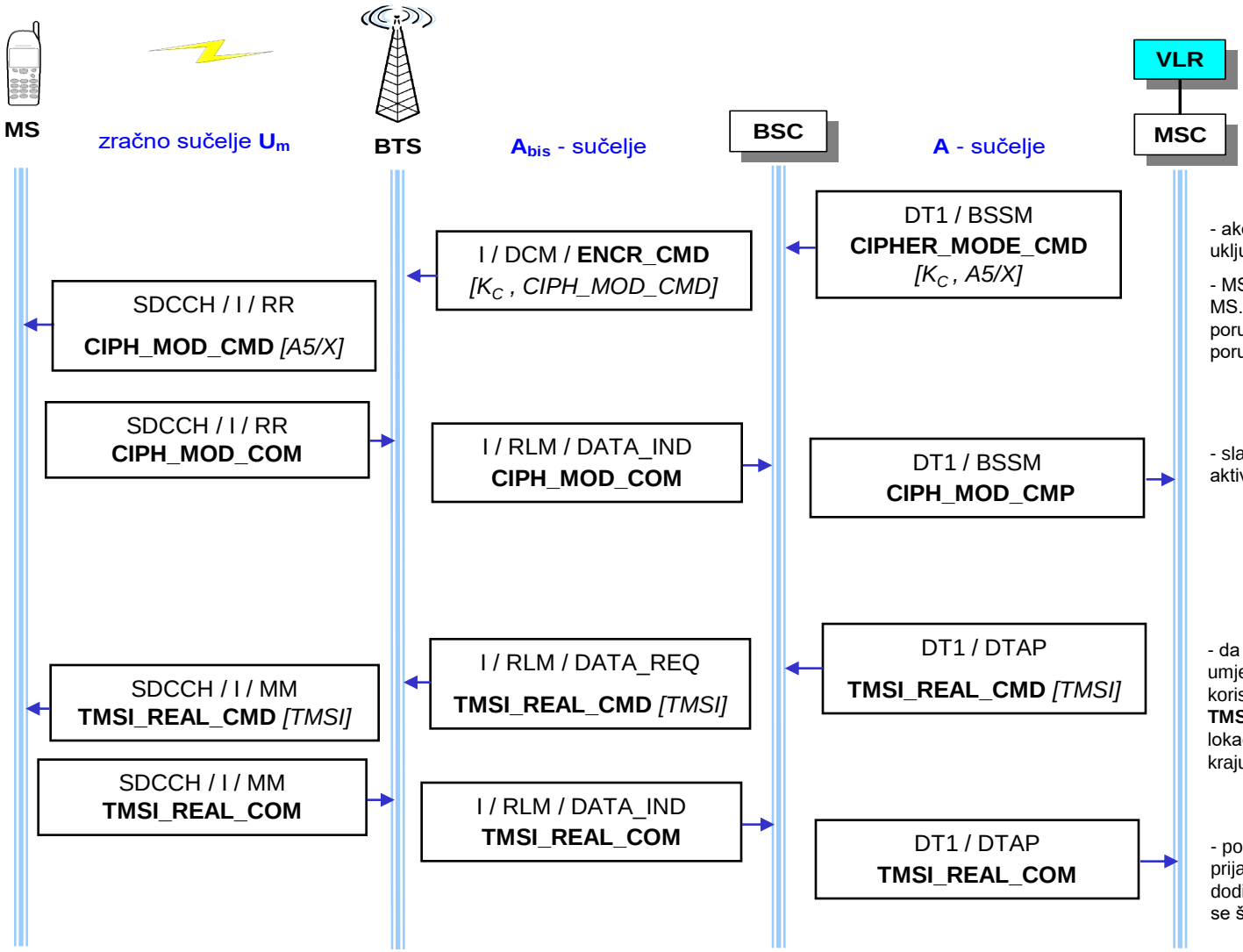
- MSC/VLR odgovaraju na **LOC_UPD_REQ** slanjem **AUTH_REQ**. Ta se poruka preko SCCP veze prosljeđuje do BSC.

- BSC i BTS transparentno prosljeđuju **AUTH_REQ** MS-u. Najvažniji u poruci je parametar RAND.

- MS (SIM) izračunava iz RAND i Ki, korištenjem A3, rezultat SRES, kojeg kao **AUTH_RSP** šalje transparentno u MSC/VLR.

- VLR uspoređuje SRES s vrijednosti dobivenoj od HLR-a

Upravljanje pokretljivošću - Ažuriranje lokacije korisnika



- ako je autentifikacija uspješna, MSC/VLR uključuju šifriranje.

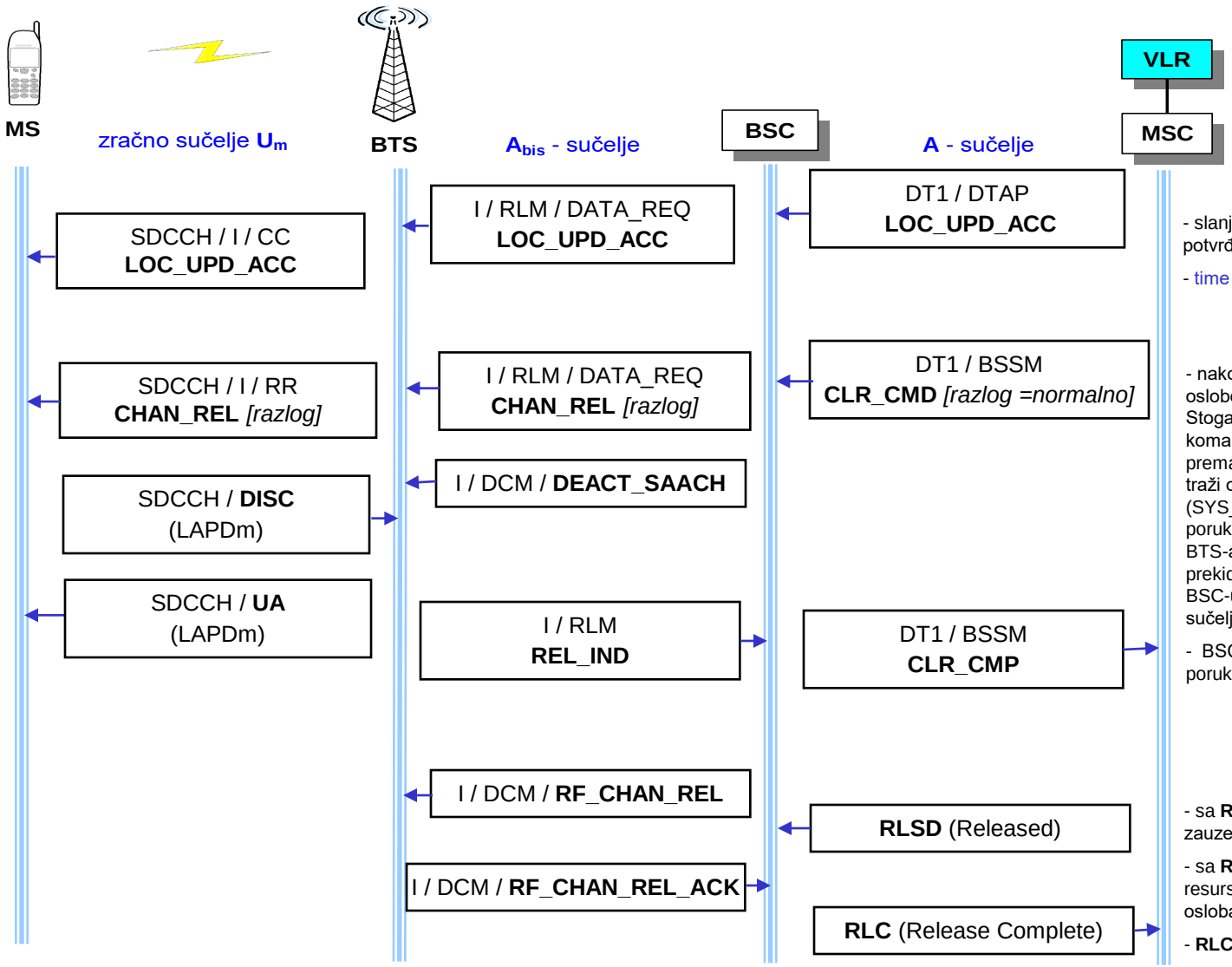
- MSC/VLR šalju informaciju o šifriranju na BTS i MS. BTS izvlači svoj dio (Kc) iz **ENCR_CMD** poruke, a ostatak šalje kao **CIPH_MOD_CMD** poruku na MS. Ta poruka sadrži ključ A5/X.

- slanjem **CIPH_MOD_COM** poruke MS potvrđuje aktiviranje šifriranja.

- da se oteža praćenje korisnika, MSC/VLR umjesto IMSI dodijeljuju novi TMSI za identifikaciju korisnika, slanjem transparentne poruke **TMSI_REAL_CMD** prema MS-u. Kod ažuriranja lokacije dodjela novog TMSI može uslijediti i na kraju, unutar **LOC_UPD_ACC**

- porukom **TMSI_REAL_COM** potvrđuje MS prijam i pohranu novog TMSI. Ako je novi TMSI dodijeljen s **LOC_UPD_ACC**, **TMSI_REAL_COM** se šalje tek nakon te poruke.

Upravljanje pokretljivošću - Ažuriranje lokacije korisnika



- slanjem transparentne poruke LOC_UPD_ACC potvrđuje MSC/VLR pohranu novog LAI.
- time je ažuriranje lokacije završeno.

- nakon što je završeno ažuriranje lokacije, mora se osloboditi zauzeti kontrolni kanal na Um sučelju. Stoga MSC šalje prema BSC-u **CLR_CMD** komandu. BSC to prosljeđuje kao **CHAN_REL** prema BTS i MS-u. Slanjem **DEACT_SAACH** BSC traži od BTS-a da obustavi slanje SACCH obavijesti (SYS_INFO5/6). MS reagira na prijam **CHAN_REL** poruke slanjem **DISC** (LAPDm). Time se traži od BTS-a raskidanje veze sloja 2. BTS potvrđuje prekid veze sloja 2 slanjem **UA** poruke. Prema BSC-u potvrđuje BTS prekid veze preko zračnog sučelja slanjem **REL_IND** poruke
- BSC potvrđuje provedbu slanjem **CLR_CMP** poruke MSC-u

- sa **RF_CHAN_REL** traži BSC oslobađanje zauzetih resursa na zračnom Um sučelju.
- sa **RLSD** komandom traži se oslobađanje SCCP resursa. **RF_CHAN_REL_ACK** potvrđuje oslobađanje resursa na zračnom sučelju.
- **RLC** potvrđuje oslobađanje SCCP resursa.

Upravljanje pokretljivošću - Ažuriranje lokacije korisnika

